UNIVERSIDADE PAULISTA

MATEUS MINORU GANDA

ARTHUR ÁLVARO SILVA GARCIA

LUIS GUSTAVO NUNES DOS SANTOS

Desenvolvimento de um Sistema Web para Gerenciamento de Nivelamento de Processos em Linhas de Produção

ARAÇATUBA - SP

2026

MATEUS MINORU GANDA

ARTHUR ÁLVARO SILVA GARCIA

LUIS GUSTAVO NUNES DOS SANTOS

Desenvolvimento de um Sistema Web para Gerenciamento de Nivelamento de Processos em Linhas de Produção

Trabalho de conclusão de curso para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação apresentado à Universidade Paulista - UNIP.

Orientador: Prof. Me. Aldriano José da Silva

ARAÇATUBA - SP

2026

MATEUS MINORU GANDA

ARTHUR ÁLVARO SILVA GARCIA

LUIS GUSTAVO NUNES DOS SANTOS

Desenvolvimento de um Sistema Web para Gerenciamento de Nivelamento de Processos em Linhas de Produção

Trabalho de conclusão de curso para obtenção do título de Bacharel em Ciência da Computação apresentado à Universidade Paulista - UNIP.

Orientador: Prof. Me. Aldriano José da Silva

Aprovado em:

BANCA EXAMINADORA

_____/__/____

Universidade Paulista – UNIP

_____/__/____

Universidade Paulista – UNIP

_____/__/____

Universidade Paulista – UNIP

ARAÇATUBA - SP

2026

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

AGRADECIMENTOS

Primeiramente, agradecemos a Deus por nos conceder força, saúde e perseverança ao longo de toda essa jornada acadêmica.

Aos nossos pais e familiares, pelo apoio incondicional, pelo incentivo constante e por sempre acreditarem em nós, mesmo nos momentos mais difíceis. Sem vocês, essa conquista não seria possível.

Ao nosso orientador, pela paciência, pela dedicação e pelos valiosos ensinamentos e orientações durante o desenvolvimento deste trabalho. Sua contribuição foi fundamental para a realização deste TCC.

Aos professores do curso de Ciência da Computação, que ao longo da graduação compartilharam seus conhecimentos, contribuindo de forma significativa para a nossa formação acadêmica e profissional.

Aos nossos colegas e amigos, que estiveram presentes durante essa caminhada, compartilhando experiências, desafios e conquistas.

Por fim, agradecemos a todos que, de alguma forma, contribuíram direta ou indiretamente para a realização deste trabalho e para a conclusão desta importante etapa das nossas vidas.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo o desenvolvimento de um sistema web voltado para o gerenciamento do nivelamento de processos em linhas de produção. Em ambientes industriais, o equilíbrio das atividades entre os diferentes postos de trabalho é fundamental para garantir maior eficiência produtiva, redução de desperdícios e melhor aproveitamento dos recursos disponíveis. Nesse contexto, a utilização de ferramentas tecnológicas torna-se essencial para auxiliar no planejamento, monitoramento e controle das operações produtivas. O sistema proposto foi desenvolvido com a finalidade de organizar e gerenciar informações relacionadas às etapas do processo produtivo, permitindo o cadastro de produtos, roteiros, setores e postos de trabalho, o registro das ordens de produção e o apontamento dos tempos e das quantidades em cada etapa. A aplicação foi projetada utilizando tecnologias web, com Next.js, React, TypeScript e banco de dados PostgreSQL, possibilitando acesso por meio de navegadores e facilitando a integração entre diferentes usuários e setores da produção. O sistema também conta com um painel de gestão à vista, exibido em televisores no chão de fábrica, que funciona como um dispositivo conectado e informa ao sistema se está em funcionamento. Como resultado, o sistema busca contribuir para a melhoria da gestão das linhas de produção, oferecendo maior controle sobre os processos e reunindo informações que apoiam o gestor na identificação de gargalos e na distribuição equilibrada das atividades. Os testes realizados em um banco de dados de teste e no sistema publicado confirmaram o funcionamento das regras de negócio e das medidas de segurança adotadas. Dessa forma, a solução proposta demonstra o potencial das aplicações web como ferramentas de apoio à gestão industrial e à melhoria contínua dos processos produtivos.

Palavras-chave: sistema web; linhas de produção; gerenciamento de processos; nivelamento de produção; tecnologia da informação.

ABSTRACT

This work aims to develop a web-based system for managing process leveling in production lines. In industrial environments, balancing activities among different workstations is essential to ensure greater production efficiency, reduce waste, and optimize the use of available resources. In this context, the use of technological tools becomes fundamental to support the planning, monitoring, and control of production operations. The proposed system was developed to organize and manage information related to the stages of the production process, allowing the registration of products, routings, sectors, and workstations, the recording of production orders, and the tracking of times and quantities at each stage. The application was designed using web technologies, with Next.js, React, TypeScript, and a PostgreSQL database, enabling access through web browsers and facilitating integration between different users and production sectors. The system also includes a visual management panel, displayed on televisions on the shop floor, which works as a connected device and informs the system whether it is operating. As a result, the system aims to contribute to improving production line management by providing greater control over processes and gathering information that supports managers in identifying bottlenecks and balancing activities. The tests performed on a test database and on the published system confirmed the operation of the business rules and of the security measures adopted. Thus, the proposed solution demonstrates the potential of web applications as tools to support industrial management and continuous improvement of production processes.

Keywords: web system; production lines; process management; production leveling; information technology.

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Linha de Produção com Identificação de Gargalo Produtivo 17
Figura 2 – Nivelamento de Produção: Antes e Após o Balanceamento das Atividades 19
Figura 3 – Pirâmide da Automação Industrial 21
Figura 4 – Arquitetura do Sistema Web Proposto 23
Figura 5 – Protótipo do *Dashboard* Analítico do Sistema 44
Figura 6 – Protótipo da Tela Inicial do Sistema 44
Figura 7 – Protótipo da Tela de Apontamento da Produção 45
Figura 8 – Protótipo da Tela de Ordens de Produção 45
Figura 9 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Banco de Dados 50
Figura 10 – Diagrama de Classes do Sistema 52
Figura 11 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema 54
Figura 12 – Painel Administrativo com o Menu Lateral 57
Figura 13 – Tela de Cadastro de Operadores 58
Figura 14 – Roteiro com Ordens e Etapas Travadas 59
Figura 15 – Cadastro de Ordem de Produção 60
Figura 16 – Crachá do Operador com QR Code 61
Figura 17 – Ficha da Ordem de Produção com QR Code 62
Figura 18 – Ilha de Apontamento com a Ordem Selecionada pelo QR Code 62
Figura 19 – Acompanhamento das Execuções no Painel 64
Figura 20 – Tela de Indicadores 66
Figura 21 – Painel de Gestão à Vista com Postos em Execução e Pausado 67
Figura 22 – Página de TVs no Painel Administrativo 68
Figura 23 – Geração de Nova Chave da Ilha 70
Figura 24 – Crachás dos Operadores e Ficha da Ordem Impressos 75
Figura 25 – Leitura do Crachá com o Leitor de QR Code 76
Figura 26 – Leitura da Ficha da Ordem com o Leitor de QR Code 76
Figura 27 – Ilha de Apontamento e Painel de Gestão à Vista Durante a Execução 77

Figura 28 – Painel de Gestão à Vista com o Posto Pausado e o Motivo da Pausa ..77
Figura 29 – Painel de Gestão à Vista Após a Baixa da Etapa 78
Figura 30 – Diagrama Entidade-Relacionamento, Parte 1: Cadastros e Roteiros 83
Figura 31 – Diagrama Entidade-Relacionamento, Parte 2: Planejamento, Execução e Acesso 84

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 – Requisitos da Tela de *Login* 31
Quadro 2 – Requisitos da Tela de Cadastro de Setores 32
Quadro 3 – Requisitos da Tela de Cadastro do Posto de Trabalho 33
Quadro 4 – Requisitos da Tela de Cadastro de Operações 34
Quadro 5 – Requisitos da Tela de Produtos e Ordens de Produção 35
Quadro 6 – Requisitos da Tela de Apontamento da Produção 36
Quadro 7 – Requisitos da Tela de Indicadores 37
Quadro 8 – Requisitos da Tela de Cadastro de Operadores 38
Quadro 9 – Requisitos da Tela de Cadastro de Motivos de Pausa 39
Quadro 10 – Requisitos do Painel de Gestão à Vista 39
Quadro 11 – Requisitos Não Funcionais do Sistema 41
Quadro 12 – Formas de Exibição do Painel de Gestão à Vista 69

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 – Resultados dos Testes Funcionais 72
Tabela 2 – Resultados dos Testes do Painel e da Segurança 74

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

Abreviaturas e siglas referentes a partes técnicas

API	Application Programming Interface
CSP	Content Security Policy (Política de Segurança de Conteúdo)
CSS	Cascading Style Sheets
ERP	Enterprise Resource Planning
HDMI	High-Definition Multimedia Interface
IIoT	Industrial Internet of Things (Internet Industrial das Coisas)
IoT	Internet of Things (Internet das Coisas)
ISA	International Society of Automation
JSX	JavaScript XML
MES	Manufacturing Execution Systems
ORM	Object-Relational Mapping (Mapeamento Objeto-Relacional)
QR	Quick Response
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
SCADA	Supervisory Control and Data Acquisition
SQL	Structured Query Language
UML	Unified Modeling Language (Linguagem de Modelagem Unificada)
USB	Universal Serial Bus
UUID	Universally Unique Identifier (Identificador Único Universal)

UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO 13
1.1 Contextualização do Tema 13
1.2 Problema da Pesquisa 13
1.3 Objetivos 14
1.3.1 Objetivo Geral 14
1.3.2 Objetivos Específicos 14
1.4 Justificativa 14
1.5 Estrutura do Trabalho 15
2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 16
2.1 Sistemas de Produção Industrial 16
2.2 Linhas de Produção 16
2.3 Nivelamento de Produção 18
2.4 Sistemas de Informação na Indústria 19
2.5 Sistemas MES (Manufacturing Execution Systems) 20
2.6 Sistemas SCADA 21
2.7 Sistemas Web 22
2.8 Aplicações Web no Ambiente Industrial 23
2.9 Considerações sobre a Utilização de Sistemas para Nivelamento de Processos 24
2.10 Internet das Coisas e Gestão à Vista 24
3. METODOLOGIA 26
3.1 Tipo de Pesquisa 26
3.2 Métodos Utilizados 26
3.3 Ferramentas e Tecnologias Utilizadas 27
3.3.1 Linguagens de Programação 27
3.3.2 *Frameworks* e Bibliotecas 27
3.3.3 Banco de Dados 28
3.4 Etapas do Desenvolvimento 29
4. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA 30
4.1 Descrição do Problema 30
4.2 Requisitos Funcionais 31
4.2.1 Requisitos Funcionais da Tela de *Login* 31
4.2.2 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Setores 32
4.2.3 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Postos de Trabalho 33
4.2.4 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Operações 34
4.2.5 Requisitos Funcionais da Tela de Produtos e Ordens de Produção 35
4.2.6 Requisitos Funcionais da Tela de Apontamento da Produção 36
4.2.7 Requisitos Funcionais da Tela de Indicadores 37
4.2.8 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Operadores 38
4.2.9 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Motivos de Pausa 39
4.2.10 Requisitos Funcionais do Painel de Gestão à Vista 39
4.3 Requisitos Não Funcionais 41
4.3.1 Requisitos Não Funcionais do Sistema 41

4.4 Prototipagem 43
4.5 Estrutura do Sistema 46
5. MODELAGEM DO SISTEMA 47
5.1 Modelagem do Banco de Dados 47
5.2 Diagrama de Classes 51
5.3 Diagrama de Casos de Uso 53
6. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA 55
6.1 Organização do Código 55
6.2 Acesso ao Banco de Dados 56
6.3 Acesso Administrativo 57
6.4 Painel Administrativo e Cadastros 57
6.5 Roteiros, Planos e Ordens de Produção 59
6.6 Ilha de Apontamento 60
6.7 Indicadores 64
6.8 Painel de Gestão à Vista 66
6.9 Segurança 69
6.10 Testes e Publicação 70
6.11 Situação Atual da Implementação 71
7. RESULTADOS 72
7.1 Testes Funcionais 72
7.2 Testes do Painel de Gestão à Vista e das Melhorias de Segurança 73
7.3 Ensaio com Leitor Físico e Material Impresso 74
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 79
REFERÊNCIAS 81
APÊNDICE A – DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO EM DUAS PARTES 82

1. INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização do Tema

Com o avanço da tecnologia e o crescimento da competitividade no setor industrial, as empresas têm buscado constantemente formas de otimizar seus processos produtivos, reduzir desperdícios e aumentar a eficiência operacional. Nesse contexto, a utilização de sistemas informatizados para o gerenciamento e monitoramento das atividades produtivas tornou-se uma estratégia essencial para melhorar o desempenho das organizações e garantir maior controle sobre as operações realizadas nas linhas de produção.

Nas indústrias, as linhas de produção são compostas por diversas etapas e postos de trabalho interdependentes. Quando essas etapas não estão devidamente equilibradas, podem ocorrer gargalos produtivos, atrasos na execução das tarefas, ociosidade de recursos e queda na produtividade. Dessa forma, o nivelamento de processos torna-se uma prática fundamental para garantir que as atividades sejam distribuídas de maneira equilibrada entre os diferentes estágios da produção, contribuindo para um fluxo de trabalho mais eficiente e organizado.

Ao mesmo tempo, os sistemas web têm se destacado como ferramentas acessíveis e versáteis para o gerenciamento de informações. Por serem acessados por meio de navegadores, esses sistemas oferecem maior facilidade de utilização, integração entre diferentes setores e possibilidade de acesso remoto. Além disso, permitem que as informações sejam centralizadas em um único ambiente, facilitando o acompanhamento das atividades e a tomada de decisões.

1.2 Problema da Pesquisa

Diante desse contexto, surge a seguinte questão de pesquisa: como um sistema web pode auxiliar no gerenciamento e no nivelamento de processos em linhas de produção, apoiando a identificação de gargalos e de desperdícios a partir dos registros da produção?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema web para o gerenciamento do nivelamento de processos em linhas de produção.

1.3.2 Objetivos Específicos

- organizar as etapas do processo produtivo em um sistema digital;
- permitir o cadastro e gerenciamento de produtos, operações, roteiros, setores, postos de trabalho e operadores;
- registrar o andamento das ordens de produção em cada etapa do processo;
- registrar as quantidades boas, de retrabalho e de refugo em cada etapa;
- registrar os tempos de execução e de pausa das atividades, com o motivo de cada pausa;
- estimar a carga pendente de cada posto de trabalho, auxiliando na distribuição equilibrada das atividades;
- possibilitar a visualização das informações de produção;
- exibir a situação dos postos de trabalho em painéis de gestão à vista no chão de fábrica;
- apoiar a identificação de gargalos produtivos.

1.4 Justificativa

A proposta deste trabalho justifica-se pela necessidade de melhorar o controle e a organização das atividades realizadas nas linhas de produção. Em muitas empresas, o acompanhamento dos processos ainda é feito de forma manual, utilizando planilhas ou registros em papel, o que pode dificultar a visualização das informações e aumentar a ocorrência de falhas.

Nesse sentido, o desenvolvimento de um sistema web pode oferecer maior praticidade no gerenciamento das etapas produtivas, além de facilitar a distribuição das atividades e o acompanhamento do desempenho da produção. A ferramenta também contribui para a tomada de decisões, reunindo informações que ajudam a identificar gargalos, atrasos e oportunidades de melhoria.

Além disso, o trabalho demonstra a aplicação de conhecimentos da área de computação em um contexto industrial, integrando conceitos de desenvolvimento de sistemas, banco de dados e gestão da produção.

1.5 Estrutura do Trabalho

Este trabalho está organizado em capítulos. O primeiro capítulo apresenta a introdução, contendo a contextualização do tema, o problema de pesquisa, os objetivos e a justificativa.

O segundo capítulo aborda a fundamentação teórica, reunindo conceitos relacionados aos sistemas de produção, nivelamento de processos, sistemas de informação, tecnologias web e Internet das Coisas.

No terceiro capítulo são apresentados os aspectos metodológicos, incluindo o tipo de pesquisa, os métodos utilizados e as tecnologias adotadas no desenvolvimento do sistema.

O quarto capítulo descreve o desenvolvimento da proposta, apresentando os requisitos, as funcionalidades e a estrutura do sistema.

O quinto capítulo apresenta a modelagem do sistema, com o banco de dados, o diagrama de classes e o diagrama de casos de uso.

O sexto capítulo descreve a implementação do sistema, com a organização do código, as funcionalidades já desenvolvidas, a forma de verificação e de publicação e a situação atual do projeto.

O sétimo capítulo apresenta os resultados dos testes realizados no sistema. O oitavo capítulo apresenta as considerações finais, com as limitações do trabalho e as propostas de trabalhos futuros. Por fim, são apresentadas as referências utilizadas.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Sistemas de Produção Industrial

Os sistemas de produção industrial são responsáveis pela transformação de matérias-primas em produtos finais por meio de processos organizados e estruturados. Esses sistemas envolvem a integração de pessoas, máquinas, métodos e tecnologias com o objetivo de alcançar maior eficiência produtiva, qualidade nos produtos e redução de custos operacionais.

De acordo com Slack, Brandon-Jones e Johnston (2018), um sistema de produção pode ser compreendido como o conjunto de atividades que transformam insumos em bens ou serviços, utilizando recursos físicos e humanos de forma coordenada. Nas indústrias modernas, a gestão eficiente desses sistemas tornou-se um fator essencial para garantir competitividade no mercado.

Com o avanço da automação industrial e das tecnologias de informação, as empresas passaram a investir em ferramentas que possibilitam maior controle sobre os processos produtivos. Sistemas computacionais são amplamente utilizados para monitorar atividades, coletar dados em tempo real e apoiar a tomada de decisões relacionadas à produção.

Além disso, o crescimento da digitalização industrial tem possibilitado a integração entre diferentes áreas da empresa, como planejamento, produção e controle de qualidade. Essa integração permite que as organizações tenham uma visão mais ampla de seus processos produtivos, facilitando a identificação de falhas, gargalos e oportunidades de melhoria.

Nesse contexto, a gestão eficiente das linhas de produção torna-se fundamental para garantir que os processos ocorram de forma equilibrada, evitando desperdícios e aumentando a produtividade.

2.2 Linhas de Produção

As linhas de produção correspondem à organização sequencial das etapas de fabricação de um produto. Cada atividade é executada em um posto de trabalho específico, podendo envolver operadores, máquinas ou ambos.

Segundo Groover (2011), uma linha de produção consiste em um conjunto de estações de trabalho organizadas de forma sequencial, nas quais as operações são

realizadas de maneira contínua ou intermitente. Esse modelo é amplamente utilizado em indústrias manufatureiras devido à sua capacidade de aumentar a eficiência produtiva e padronizar processos.

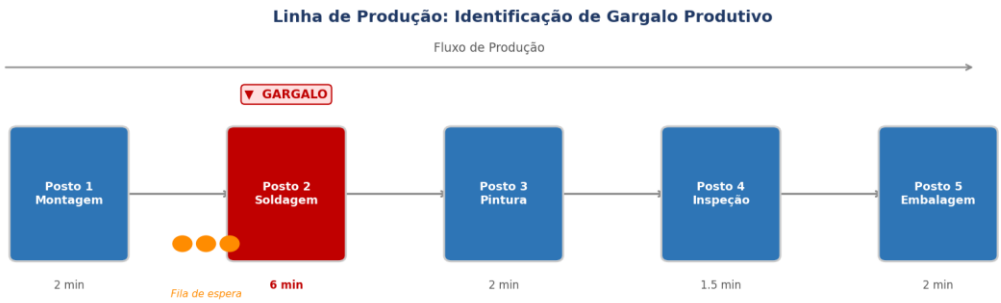
No entanto, para que uma linha de produção funcione de maneira eficiente, é necessário garantir que todas as etapas do processo estejam devidamente balanceadas. Caso contrário, podem ocorrer gargalos produtivos, nos quais uma etapa específica apresenta maior tempo de execução que as demais, comprometendo o fluxo de produção e diminuindo consequentemente sua produtividade.

A Figura 1 ilustra essa situação em uma linha com cinco postos: a soldagem, com 6 minutos por peça, é mais lenta que as demais etapas, que levam entre 1,5 e 2 minutos, e por isso forma uma fila de espera antes do posto e limita o ritmo de toda a linha.

Outro problema comum em linhas de produção é a ociosidade de recursos, que ocorre quando determinados postos de trabalho permanecem sem atividades enquanto aguardam a conclusão de etapas anteriores. Esse tipo de situação pode gerar desperdício de tempo, reduzir a eficiência global do sistema produtivo e aumentar os custos operacionais.

Dessa forma, torna-se necessário adotar estratégias de gerenciamento e controle que permitam equilibrar as atividades entre os diferentes postos de trabalho, garantindo um fluxo contínuo e eficiente de produção.

Figura 1 – Linha de Produção com Identificação de Gargalo Produtivo



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.3 Nivelamento de Produção

O nivelamento de produção é uma prática utilizada para distribuir de forma equilibrada as atividades dentro de uma linha de produção. O objetivo principal dessa abordagem é reduzir variações no fluxo de trabalho, minimizando gargalos e aumentando a eficiência operacional.

Segundo Ohno (1997), o nivelamento da produção é um dos princípios fundamentais do sistema de produção enxuta (*Lean Manufacturing*), sendo utilizado para garantir maior estabilidade nos processos produtivos. Ao distribuir as atividades de forma equilibrada entre os postos de trabalho, é possível melhorar o desempenho da linha de produção e reduzir desperdícios, além de buscar manter a estabilidade e continuidade nos processos produtivos.

Cabe distinguir dois conceitos próximos. Na produção enxuta, o nivelamento da produção (*heijunka*) consiste em distribuir o volume e a variedade dos itens produzidos de forma equilibrada ao longo do tempo, evitando picos de trabalho seguidos de ociosidade. Já o balanceamento de linha consiste em distribuir o conteúdo de trabalho entre os postos, de modo que os tempos de cada um sejam semelhantes. Neste trabalho, o termo nivelamento de processos é utilizado em sentido amplo, e o sistema desenvolvido apoia principalmente a análise da distribuição da carga de trabalho entre os postos, informação que serve de base para as duas práticas.

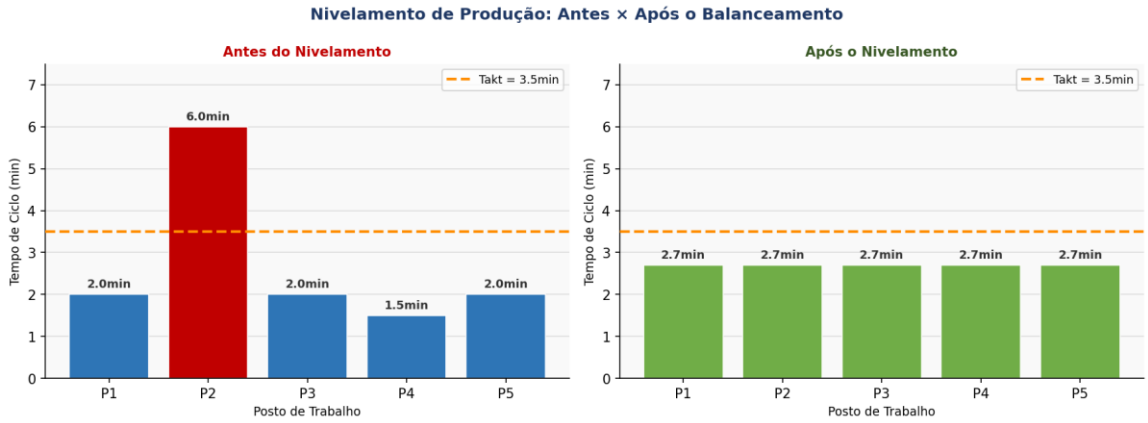
O nivelamento permite que cada estação de trabalho execute tarefas com tempos de processamento semelhantes, evitando que determinadas etapas se tornem mais lentas que outras. Isso contribui para manter um fluxo contínuo de produção, evitando sobrecarga em determinadas etapas e reduzindo o tempo total necessário para fabricar um produto.

Além disso, o nivelamento de processos também está relacionado à melhoria da qualidade e à redução de retrabalho. Quando as atividades são organizadas de forma adequada, os operadores conseguem executar suas tarefas com maior precisão e eficiência, diminuindo a ocorrência de erros, retrabalho e falhas no processo produtivo.

Nas indústrias modernas, o nivelamento de produção é frequentemente apoiado por ferramentas tecnológicas que auxiliam no planejamento, monitoramento e no acompanhamento das atividades produtivas.

A Figura 2 ilustra o balanceamento de uma linha com cinco postos: antes, o posto P2 leva 6 minutos e ultrapassa o *takt time* de 3,5 minutos, ritmo necessário para atender à demanda; depois da redistribuição das atividades, todos os postos passam a levar cerca de 2,7 minutos.

Figura 2 – Nivelamento de Produção: Antes e Após o Balanceamento das Atividades



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.4 Sistemas de Informação na Indústria

Os sistemas de informação desempenham um papel fundamental na gestão das operações industriais. Esses sistemas são responsáveis por coletar, armazenar, processar e disponibilizar informações relevantes para o funcionamento das organizações e gestão das operações.

De acordo com Laudon e Laudon (2014), um sistema de informação pode ser definido como um conjunto de componentes inter-relacionados que trabalham juntos para coletar, processar, armazenar e distribuir informações, com o objetivo de apoiar a tomada de decisões e o controle das atividades organizacionais.

Na indústria, os sistemas de informação são utilizados para monitorar processos produtivos, controlar estoques, planejar a produção e acompanhar indicadores de desempenho. A utilização dessas ferramentas permite que as empresas tenham maior visibilidade sobre suas operações e consigam identificar rapidamente possíveis problemas ou falhas no processo produtivo.

Entre os principais tipos de sistemas utilizados no ambiente industrial, destacam-se os sistemas ERP, MES e SCADA, cada um com funções específicas relacionadas ao gerenciamento e monitoramento da produção.

Esses sistemas contribuem para aumentar a eficiência das operações industriais, permitindo maior integração entre diferentes setores da empresa e facilitando o acesso às informações necessárias para a gestão eficiente dos processos.

2.5 Sistemas MES (Manufacturing Execution Systems)

Os sistemas MES, ou Manufacturing Execution Systems, são plataformas utilizadas para monitorar, controlar e otimizar as operações realizadas no ambiente de produção. Esses sistemas atuam como uma ponte entre os sistemas de planejamento empresarial e os equipamentos utilizados na fábrica.

Segundo Kletti (2007), os sistemas MES são responsáveis por gerenciar as atividades que ocorrem no chão de fábrica, garantindo que as operações sejam executadas de acordo com os planos de produção estabelecidos pela empresa.

Entre as principais funcionalidades dos sistemas MES, destacam-se:

- monitoramento da produção em tempo real;
- controle de ordens de produção;
- rastreamento de materiais e produtos;
- coleta automática de dados de máquinas e operadores;
- análise de desempenho produtivo.

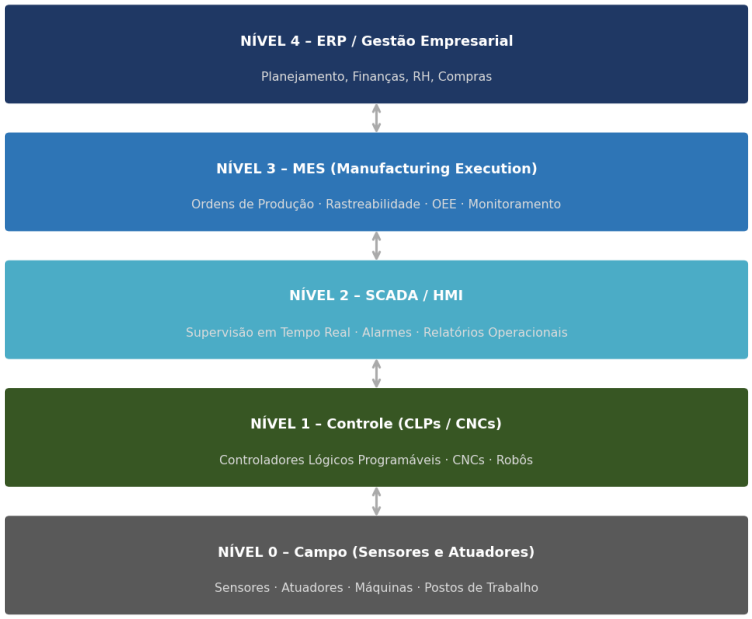
A utilização de sistemas MES permite que as empresas tenham maior controle sobre suas operações produtivas, facilitando a identificação de gargalos, falhas e oportunidades de melhoria.

Além disso, esses sistemas contribuem para aumentar a transparência dos processos industriais, permitindo que gestores acompanhem o desempenho da produção por meio de indicadores e relatórios detalhados.

A Figura 3 apresenta a pirâmide da automação industrial, representação usual dos níveis de sistemas de uma indústria. Na série de normas ISA-95, os sistemas MES pertencem ao nível 3, de gestão das operações de manufatura, e os sistemas ERP pertencem ao nível 4, que reúne as atividades de condução do negócio; essas normas tratam principalmente da integração entre os dois níveis (International Society of Automation, [2026]). Nos níveis inferiores ficam a supervisão dos processos, os controladores e os sensores e atuadores do chão de fábrica. A posição dos sistemas

SCADA varia entre as representações: na Figura 3 eles aparecem no nível 2, de supervisão, enquanto a ISA os inclui no nível 3.

Figura 3 – Pirâmide da Automação Industrial



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.6 Sistemas SCADA

Os sistemas SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) são amplamente utilizados na automação industrial para monitorar e controlar processos em tempo real. Esses sistemas permitem a coleta de dados provenientes de sensores, equipamentos e dispositivos instalados na linha de produção.

Segundo Boyer (2010), os sistemas SCADA são responsáveis por supervisionar processos industriais e fornecer informações em tempo real sobre o funcionamento das operações. Essas informações podem ser utilizadas para monitorar o desempenho das máquinas, detectar falhas e tomar decisões operacionais.

Entre as principais características dos sistemas SCADA, destacam-se:

- monitoramento em tempo real;
- visualização gráfica de processos industriais;
- coleta automática de dados;
- controle remoto de equipamentos;

- emissão de relatórios operacionais.

A integração entre sistemas SCADA e outras plataformas de gestão industrial permite que as empresas tenham maior controle sobre suas operações, contribuindo para aumentar a eficiência produtiva e reduzir riscos operacionais.

2.7 Sistemas Web

Os sistemas web são aplicações desenvolvidas para funcionar por meio de navegadores de internet, permitindo que usuários acessem funcionalidades e consultem informações de forma remota. Esse tipo de sistema tem se tornado cada vez mais comum devido à sua flexibilidade, facilidade de acesso e capacidade de integração com diferentes plataformas.

Segundo Pressman e Maxim (2020), aplicações web são sistemas de software que utilizam tecnologias da internet para fornecer funcionalidades aos usuários por meio de interfaces acessadas em navegadores.

Entre as principais vantagens dos sistemas web, destacam-se:

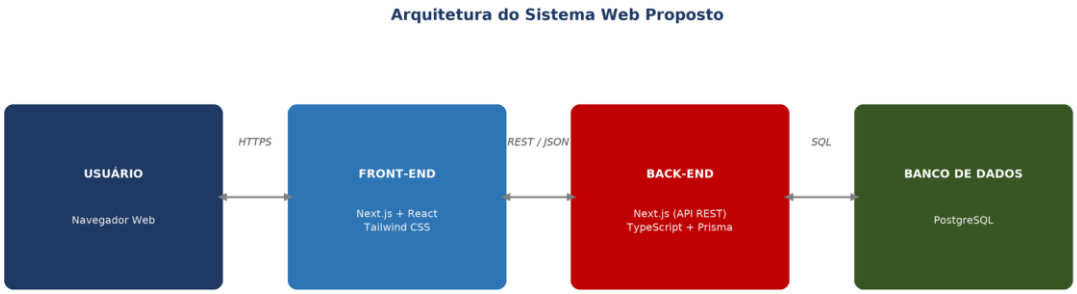
- acesso remoto por meio da internet ou redes internas;
- facilidade de manutenção e atualização;
- compatibilidade com diferentes dispositivos;
- centralização das informações;
- integração entre diferentes usuários e setores.

Essas características tornam os sistemas web uma solução eficiente para o gerenciamento de informações em ambientes organizacionais, incluindo o setor industrial.

Além disso, o desenvolvimento de aplicações web permite a criação de interfaces interativas e intuitivas, facilitando a utilização do sistema por diferentes tipos de usuários.

A Figura 4 mostra como essas características se aplicam ao sistema proposto neste trabalho: o usuário acessa a interface pelo navegador, a interface se comunica com o servidor por meio de uma API, e somente o servidor acessa o banco de dados PostgreSQL.

Figura 4 – Arquitetura do Sistema Web Proposto



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

2.8 Aplicações Web no Ambiente Industrial

Com o avanço da digitalização industrial, as aplicações web passaram a ser utilizadas como ferramentas de apoio à gestão da produção. Essas aplicações permitem que gestores e operadores acompanhem o andamento das atividades produtivas, visualizem indicadores de desempenho e realizem o gerenciamento das operações de forma mais eficiente.

No contexto das linhas de produção, sistemas web podem ser utilizados para registrar informações sobre processos, acompanhar tarefas realizadas por operadores, registrar informações relacionadas aos postos de trabalho e monitorar o andamento das etapas produtivas.

Além disso, essas ferramentas possibilitam a centralização das informações em um único sistema, facilitando o acesso aos dados e reduzindo a necessidade de registros manuais em planilhas, documentos físicos ou controles manuais.

A utilização de aplicações web também contribui para melhorar a comunicação entre diferentes setores da empresa, permitindo que informações relacionadas à produção sejam compartilhadas de maneira rápida e eficiente.

Dessa forma, o desenvolvimento de sistemas web voltados para o gerenciamento de processos industriais representa uma alternativa tecnológica relevante para apoiar a gestão da produção e melhorar o desempenho e a eficiência operacional das organizações.

2.9 Considerações sobre a Utilização de Sistemas para Nivelamento de Processos

A utilização de sistemas informatizados para o gerenciamento do nivelamento de processos tem se mostrado uma estratégia eficaz para melhorar o controle das atividades produtivas.

Essas ferramentas permitem que informações relacionadas às etapas de produção sejam registradas, analisadas, acompanhadas e utilizadas para otimizar o fluxo de trabalho.

Ao integrar conceitos de gestão da produção com tecnologias de informação, torna-se possível desenvolver soluções capazes de auxiliar empresas na organização de suas linhas de produção, como na distribuição equilibrada das atividades e na identificação de gargalos produtivos.

Sistemas computacionais podem oferecer recursos para visualização das etapas do processo, distribuição equilibrada de tarefas e acompanhamento do desempenho produtivo.

Nesse contexto, o desenvolvimento de um sistema web para gerenciamento de nivelamento de processos em linhas de produção representa uma iniciativa que busca aplicar conceitos teóricos de gestão industrial e engenharia de software para solucionar problemas relacionados à organização e controle das atividades produtivas, melhorando a organização das operações e apoiando a tomada de decisões.

2.10 Internet das Coisas e Gestão à Vista

A Internet das Coisas (IoT, do inglês *Internet of Things*) é definida pela União Internacional de Telecomunicações como uma infraestrutura global para a sociedade da informação, que possibilita serviços avançados por meio da interconexão de coisas físicas e virtuais, com base em tecnologias de informação e comunicação interoperáveis (International Telecommunication Union, 2012). Nessa definição, uma coisa é um objeto do mundo físico ou do mundo da informação que pode ser identificado e integrado às redes de comunicação. Já um dispositivo é um equipamento que possui obrigatoriamente a capacidade de comunicação e, de forma opcional, as capacidades de sensoriamento, atuação, captura, armazenamento e processamento de dados.

Quando aplicada à indústria, com sensores, instrumentos e máquinas conectados para acompanhar os processos produtivos, a Internet das Coisas recebe o nome de Internet Industrial das Coisas (IIoT, do inglês *Industrial Internet of Things*). Nesse cenário, a coleta automática de dados nas máquinas, como a contagem de peças e a detecção de paradas, reduz a dependência de registros manuais.

A gestão à vista consiste em expor as informações da produção em locais visíveis, como quadros e telas próximos aos postos de trabalho, para que a situação do processo seja percebida rapidamente pelas pessoas envolvidas. Na produção enxuta, um exemplo desse recurso é o andon, sistema que permite às máquinas e aos operadores sinalizar anormalidades, como o mau funcionamento de uma ferramenta ou a falta de peças, por meio de alarmes sonoros, luzes, mensagens exibidas em telas ou cabos acionados pelos próprios operários (Krajewski; Malhotra; Ritzman, 2017). Com o uso de televisores conectados a um sistema, essas informações deixam de depender de atualização manual e passam a refletir os registros feitos na produção.

Assim, a fundamentação teórica apresentada neste capítulo fornece a base conceitual necessária para compreender os conceitos, métodos e tecnologias envolvidos na proposta deste trabalho.

3. METODOLOGIA

3.1 Tipo de Pesquisa

A presente pesquisa pode ser caracterizada como aplicada, exploratória e experimental. É considerada aplicada porque busca solucionar um problema real relacionado ao gerenciamento e nivelamento de processos em linhas de produção.

Também possui caráter exploratório, pois envolve o levantamento de informações sobre o contexto industrial, sistemas de produção e ferramentas tecnológicas utilizadas na área.

Além disso, a pesquisa apresenta caráter experimental, uma vez que o sistema web desenvolvido foi testado com a finalidade de verificar o seu funcionamento no gerenciamento das atividades produtivas.

Essa validação experimental foi realizada em um ambiente controlado, com um banco de dados de teste e dados fictícios, e no sistema publicado, incluindo um ensaio com leitor de QR Code e material impresso, conforme descrito no capítulo 7. A aplicação em um setor piloto de uma empresa, prevista inicialmente, não foi realizada; por isso, a contribuição da ferramenta para a identificação de gargalos e para o nivelamento dos processos é discutida a partir das informações que ela disponibiliza, sem medições em uma linha de produção real.

3.2 Métodos Utilizados

Para o desenvolvimento deste trabalho, foram utilizados métodos de pesquisa bibliográfica e de desenvolvimento de software.

A pesquisa bibliográfica foi realizada por meio da análise de livros, artigos científicos, trabalhos acadêmicos e conteúdos relacionados a:

- sistemas de produção industrial;
- nivelamento e balanceamento de linhas de produção;
- sistemas web;
- bancos de dados;
- tecnologias aplicadas à indústria;
- gestão da produção;
- indicadores de desempenho industrial.

Já no desenvolvimento do sistema, foi adotada uma abordagem baseada em etapas, envolvendo levantamento de requisitos, modelagem, prototipagem, implementação, integração e testes.

Essa metodologia permitiu estruturar o projeto de forma organizada, facilitando o acompanhamento de cada fase e contribuindo para a construção de uma aplicação mais eficiente e alinhada às necessidades do ambiente industrial.

3.3 Ferramentas e Tecnologias Utilizadas

3.3.1 Linguagens de Programação

Para o desenvolvimento do sistema web, foram utilizadas linguagens voltadas tanto ao *front-end* quanto ao *back-end*.

No *front-end*, responsável pela interface do sistema, foram utilizados:

- TypeScript, com a sintaxe JSX do React para descrever as telas;
- CSS, aplicado por meio das classes do Tailwind CSS.

No *back-end*, responsável pelas regras de negócio e processamento das informações, foram utilizadas:

- TypeScript, executado no servidor por meio do Node.js;
- Route Handlers do Next.js, utilizados no desenvolvimento da API.

Dessa forma, o *front-end* e o *back-end* utilizam a mesma linguagem e fazem parte de um único projeto, o que simplifica o desenvolvimento e a manutenção do sistema.

3.3.2 *Frameworks* e Bibliotecas

Com o objetivo de tornar o desenvolvimento mais organizado, produtivo e padronizado, foram utilizados *frameworks* e bibliotecas.

Entre as principais ferramentas utilizadas no projeto, destacam-se:

- Next.js, utilizado para estruturação da aplicação, incluindo as páginas do *front-end* e as rotas da API;
- React, utilizado para criação de interfaces dinâmicas e componentizadas;
- Tailwind CSS, utilizado para estilização e responsividade das páginas;
- Prisma, utilizado como ORM para o acesso ao banco de dados e o controle das alterações em sua estrutura.

Essas ferramentas contribuem para acelerar o desenvolvimento e melhorar a organização do código, facilitando a manutenção e melhorando a experiência do usuário.

3.3.3 Banco de Dados

O sistema armazena informações sobre produtos, operações, roteiros de produção, planos e ordens de produção, setores, postos de trabalho, operadores, motivos de pausa e os registros de execução de cada etapa produtiva.

Para isso, foi utilizado o PostgreSQL, um sistema gerenciador de banco de dados relacional amplamente utilizado em aplicações web. O acesso ao banco é realizado por meio do Prisma, que também mantém o histórico das alterações feitas na estrutura das tabelas.

O banco de dados é responsável por armazenar, organizar e recuperar as informações necessárias para o funcionamento do sistema, garantindo maior segurança, integridade e confiabilidade dos dados.

3.4 Etapas do Desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema foi organizado nas seguintes etapas:

1. levantamento de requisitos do sistema;
2. pesquisa bibliográfica sobre produção industrial e nivelamento de processos;
3. definição das tecnologias a serem utilizadas;
4. criação do protótipo das telas;
5. modelagem do banco de dados;
6. desenvolvimento do *front-end*;
7. desenvolvimento do *back-end*;
8. integração com o banco de dados;
9. realização de testes;
10. correção de falhas e melhorias;
11. documentação final do sistema.

Essas etapas permitem o desenvolvimento organizado da aplicação, facilitando a implementação de funcionalidades e a validação dos resultados obtidos.

4. DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA

4.1 Descrição do Problema

Em muitas empresas, o controle das atividades realizadas nas linhas de produção ainda é feito de forma manual, utilizando planilhas, anotações em papel ou sistemas pouco integrados. Esse cenário dificulta a visualização das etapas do processo produtivo, aumenta a possibilidade de erros e torna mais difícil a identificação de gargalos e atrasos.

Além disso, a ausência de um sistema centralizado pode gerar dificuldades na distribuição equilibrada das atividades entre os postos de trabalho, ocasionando sobrecarga em determinadas etapas e ociosidade em outras.

Outro problema recorrente está relacionado à dificuldade de monitorar, em tempo real, o andamento das atividades e o desempenho das linhas de produção. Sem informações atualizadas, a tomada de decisão se torna mais lenta e menos eficiente.

Dessa forma, surge a necessidade de desenvolver uma ferramenta capaz de organizar as informações de produção, acompanhar as etapas executadas e auxiliar no nivelamento dos processos.

4.2 Requisitos Funcionais

4.2.1 Requisitos Funcionais da Tela de *Login*

O Quadro 1 apresenta os requisitos funcionais relacionados à tela de *login* do sistema. Esses requisitos têm como objetivo permitir o acesso seguro dos usuários ao sistema de gerenciamento de nivelamento de processos em linhas de produção.

Quadro 1 – Requisitos da Tela de *Login*

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-LOG-01	Realizar *Login*	O sistema deve permitir que usuários realizem *login* utilizando matrícula e senha.
RF-LOG-02	Validar Usuário	O sistema deve validar as informações de acesso inseridas pelo usuário.
RF-LOG-03	Alterar Senha	O sistema deve permitir que o usuário altere a própria senha e que um administrador a redefina.
RF-LOG-04	Encerrar Sessão	O sistema deve permitir que o usuário realize logout do sistema.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2.2 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Setores

O Quadro 2 apresenta os requisitos funcionais relacionados ao gerenciamento dos setores produtivos do sistema, permitindo o cadastro, consulta, edição e inativação dos setores que organizam os postos de trabalho da linha de produção.

Quadro 2 – Requisitos da Tela de Cadastro de Setores

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-SET-01	Cadastrar Setor	O sistema deve permitir o cadastro de setores produtivos, gerando automaticamente um código único para cada setor.
RF-SET-02	Editar Setor	O sistema deve permitir alterar informações dos setores cadastrados.
RF-SET-03	Consultar Setor	O sistema deve permitir visualizar os setores cadastrados.
RF-SET-04	Inativar Setor	O sistema deve permitir inativar setores, mantendo os postos e operadores já ligados a eles.
RF-SET-05	Associar Postos de Trabalho	O sistema deve permitir que cada posto de trabalho seja associado a um setor.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2.3 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Postos de Trabalho

O Quadro 3 apresenta os requisitos funcionais relacionados aos postos de trabalho da linha de produção, permitindo o gerenciamento das estações produtivas.

Quadro 3 – Requisitos da Tela de Cadastro do Posto de Trabalho

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-POS-01	Cadastrar Posto de Trabalho	O sistema deve permitir cadastrar postos de trabalho vinculados a um setor.
RF-POS-02	Editar Posto de Trabalho	O sistema deve permitir alterar informações dos postos cadastrados.
RF-POS-03	Consultar Posto de Trabalho	O sistema deve permitir visualizar os postos de trabalho cadastrados.
RF-POS-04	Inativar Posto de Trabalho	O sistema deve permitir inativar postos de trabalho, mantendo o histórico das execuções já registradas.
RF-POS-05	Associar Etapas	O sistema deve permitir vincular aos postos de trabalho as etapas do roteiro que podem ser executadas em cada um.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2.4 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Operações

O Quadro 4 apresenta os requisitos funcionais relacionados ao gerenciamento das operações do processo produtivo. Cada operação passa a ser uma etapa quando é incluída no roteiro de produção de um produto.

Quadro 4 – Requisitos da Tela de Cadastro de Operações

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-OPE-01	Cadastrar Operação	O sistema deve permitir cadastrar as operações do processo produtivo.
RF-OPE-02	Editar Operação	O sistema deve permitir alterar informações das operações cadastradas.
RF-OPE-03	Consultar Operação	O sistema deve permitir visualizar as operações cadastradas.
RF-OPE-04	Inativar Operação	O sistema deve permitir inativar operações, mantendo as etapas de roteiro que já as utilizam.
RF-OPE-05	Definir Tempo Padrão	O sistema deve permitir informar o tempo padrão de cada etapa de acordo com o produto.
RF-OPE-06	Associar Operação ao Roteiro	O sistema deve permitir vincular operações a um roteiro de produção, definindo a ordem das etapas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2.5 Requisitos Funcionais da Tela de Produtos e Ordens de Produção

O Quadro 5 apresenta os requisitos funcionais relacionados aos produtos, aos roteiros e às ordens de produção. A ordem de produção, também chamada de ficha de produção, representa um lote com quantidade definida de um único produto.

Quadro 5 – Requisitos da Tela de Produtos e Ordens de Produção

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-PRD-01	Cadastrar Produto	O sistema deve permitir cadastrar, editar e consultar os produtos fabricados.
RF-PRD-02	Definir Roteiro do Produto	O sistema deve permitir associar um roteiro de produção ao produto e indicar qual versão está vigente.
RF-PRD-03	Cadastrar Ordem de Produção	O sistema deve permitir cadastrar ordens de produção com número, plano, produto, versão do roteiro, quantidade e unidade, mantendo a versão do roteiro escolhida.
RF-PRD-04	Consultar Ordem de Produção	O sistema deve permitir visualizar as ordens de produção e a etapa em que cada uma se encontra.
RF-PRD-05	Agrupar em Plano de Produção	O sistema deve permitir agrupar ordens de produção em um plano de produção com período definido.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2.6 Requisitos Funcionais da Tela de Apontamento da Produção

O Quadro 6 apresenta os requisitos funcionais relacionados ao apontamento da produção, isto é, ao registro da passagem de cada ordem de produção pelas etapas do processo.

Quadro 6 – Requisitos da Tela de Apontamento da Produção

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-APO-01	Identificar Operador e Ordem	O sistema deve permitir identificar o operador pela matrícula, digitada ou lida por um leitor de código, e localizar a ordem de produção pelo número ou pela leitura do QR Code da ficha da ordem.
RF-APO-02	Iniciar Execução	O sistema deve permitir iniciar a execução de uma etapa, informando o posto de trabalho e o operador responsável pelo apontamento.
RF-APO-03	Pausar e Retomar Execução	O sistema deve permitir pausar a execução informando o motivo da pausa e retomá-la posteriormente.
RF-APO-04	Finalizar Execução	O sistema deve permitir finalizar a execução por troca de operação, quando a etapa não foi concluída, ou por baixa da ordem de produção naquela etapa.
RF-APO-05	Registrar Quantidades	O sistema deve permitir informar, na baixa, as quantidades boa, de retrabalho e de refugo, cuja soma corresponde à quantidade da ordem.
RF-APO-06	Controlar Execuções Abertas	O sistema não deve permitir que o mesmo operador mantenha duas execuções abertas ao mesmo tempo.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2.7 Requisitos Funcionais da Tela de Indicadores

O Quadro 7 apresenta os requisitos funcionais relacionados à tela de indicadores, utilizada no acompanhamento das atividades produtivas.

Quadro 7 – Requisitos da Tela de Indicadores

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-IND-01	Visualizar Produção	O sistema deve permitir acompanhar o andamento da produção a partir dos apontamentos registrados.
RF-IND-02	Apoiar a Identificação de Gargalos	O sistema deve apresentar informações que apoiem a identificação de gargalos, como a carga pendente de cada posto de trabalho e as etapas com tempo acima do padrão.
RF-IND-03	Visualizar Indicadores	O sistema deve apresentar indicadores de desempenho da produção, como quantidade produzida, quantidades de retrabalho e de refugo, tempo produtivo e tempo de pausa por etapa e por posto de trabalho.
RF-IND-04	Gerar Relatórios	O sistema deve permitir exportar os indicadores do período em planilha e imprimir o relatório.
RF-IND-05	Estimar a Carga por Posto	O sistema deve estimar a carga pendente de cada posto de trabalho, auxiliando na distribuição equilibrada das atividades.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2.8 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Operadores

O Quadro 8 apresenta os requisitos funcionais relacionados ao cadastro dos operadores, que são os colaboradores responsáveis pelos apontamentos da produção.

Quadro 8 – Requisitos da Tela de Cadastro de Operadores

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-OPR-01	Cadastrar Operador	O sistema deve permitir cadastrar operadores informando nome, setor principal e função, com a matrícula gerada automaticamente pelo sistema.
RF-OPR-02	Consultar Operador	O sistema deve permitir visualizar os operadores cadastrados e pesquisá-los por nome ou matrícula.
RF-OPR-03	Editar Operador	O sistema deve permitir alterar as informações dos operadores cadastrados.
RF-OPR-04	Inativar Operador	O sistema deve permitir inativar operadores, mantendo o histórico dos apontamentos já realizados.
RF-OPR-05	Validar Matrícula	O sistema não deve permitir que dois operadores utilizem a mesma matrícula.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2.9 Requisitos Funcionais da Tela de Cadastro de Motivos de Pausa

O Quadro 9 apresenta os requisitos funcionais relacionados aos motivos de pausa, utilizados para classificar as interrupções registradas durante a execução das etapas.

Quadro 9 – Requisitos da Tela de Cadastro de Motivos de Pausa

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-MOT-01	Cadastrar Motivo de Pausa	O sistema deve permitir cadastrar os motivos utilizados para classificar as pausas.
RF-MOT-02	Consultar Motivo de Pausa	O sistema deve permitir visualizar os motivos de pausa cadastrados.
RF-MOT-03	Editar Motivo de Pausa	O sistema deve permitir alterar as informações dos motivos de pausa.
RF-MOT-04	Inativar Motivo de Pausa	O sistema deve permitir inativar motivos de pausa que não serão mais utilizados, mantendo o histórico das pausas já registradas.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.2.10 Requisitos Funcionais do Painel de Gestão à Vista

O Quadro 10 apresenta os requisitos funcionais do painel de gestão à vista, exibido em televisores no chão de fábrica.

Quadro 10 – Requisitos do Painel de Gestão à Vista

Código	**Requisito Funcional**	**Descrição**
RF-TV-01	Cadastrar Televisor	O sistema deve permitir cadastrar televisores informando nome, local e setor exibido, gerando um código de acesso apresentado uma única vez.

RF-TV-02	Liberar o Televisor	O sistema deve permitir liberar o televisor pela digitação do código de acesso, sem utilizar o *login* do administrador.
RF-TV-03	Exibir a Situação dos Postos	O sistema deve exibir, para cada posto do setor, se ele está livre, em execução ou pausado, com a ordem, a etapa e o tempo, sem identificar o operador.
RF-TV-04	Exibir a Produção e a Carga	O sistema deve exibir as peças boas produzidas no dia e a carga pendente de cada posto de trabalho.
RF-TV-05	Atualizar Automaticamente	O sistema deve atualizar as informações a cada cinco segundos, sem intervenção do usuário.
RF-TV-06	Monitorar a Conexão	O sistema deve indicar ao administrador se cada televisor está conectado, desconectado ou se nunca se conectou, com o horário da última conexão.
RF-TV-07	Bloquear o Televisor	O sistema deve permitir desativar o televisor ou gerar um novo código, bloqueando o acesso anterior.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.3 Requisitos Não Funcionais

Os requisitos não funcionais estão relacionados às características de qualidade, desempenho, segurança e usabilidade do sistema. Esses requisitos definem padrões e restrições que a aplicação deverá atender para garantir seu funcionamento adequado, proporcionando maior confiabilidade, eficiência e melhor experiência aos usuários.

4.3.1 Requisitos Não Funcionais do Sistema

O Quadro 11 apresenta os principais requisitos não funcionais definidos para o sistema de gerenciamento de nivelamento de processos em linhas de produção.

Quadro 11 – Requisitos Não Funcionais do Sistema

Código	**Requisito Não Funcional**	**Descrição**
RNF-01	Interface Intuitiva	O sistema deve possuir interface simples, organizada e de fácil utilização.
RNF-02	Responsividade	O sistema deve ser responsivo, permitindo utilização em diferentes dispositivos e tamanhos de tela.
RNF-03	Segurança de Acesso	O sistema deve garantir segurança no acesso aos dados por meio de autenticação de usuários.
RNF-04	Desempenho	O sistema deve apresentar desempenho adequado mesmo com múltiplos usuários conectados simultaneamente.
RNF-05	Disponibilidade Web	O sistema deve estar disponível para acesso em ambiente web por meio de navegadores.
RNF-06	Compatibilidade	O sistema deve ser compatível com os principais navegadores modernos.
RNF-07	Facilidade de Manutenção	O sistema deve possuir estrutura organizada para facilitar futuras manutenções e atualizações.
RNF-08	Integridade dos Dados	O sistema deve garantir a integridade das informações armazenadas no banco de dados.

RNF-09	Confiabilidade	O sistema deve minimizar falhas durante sua execução e processamento de dados.
RNF-10	Usabilidade	O sistema deve proporcionar boa experiência de uso aos usuários do ambiente industrial.
RNF-11	Tempo de Resposta	O sistema deve responder às solicitações dos usuários em tempo adequado.
RNF-12	Backup de Dados	O sistema deve permitir a realização de backup das informações armazenadas.
RNF-13	Proteção do Conteúdo	O sistema deve impedir a execução de scripts não autorizados nas páginas por meio de uma política de segurança de conteúdo.
RNF-14	Gestão da Chave do Terminal	O sistema deve permitir que o administrador substitua a chave dos terminais da ilha sem alterar a configuração do servidor.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.4 Prototipagem

A prototipagem foi realizada para representar visualmente as telas e funcionalidades do sistema antes da implementação.

Inicialmente, foram elaborados protótipos de baixa fidelidade, utilizando desenhos simples focando nos elementos principais do sistema. Para a elaboração dos protótipos foi utilizada a ferramenta Figma, que permitiu a criação dos *layouts* e a definição da estrutura visual da aplicação. Posteriormente, foram desenvolvidos protótipos mais detalhados, contendo disposições dos menus, formulários, botões e demais componentes visuais.

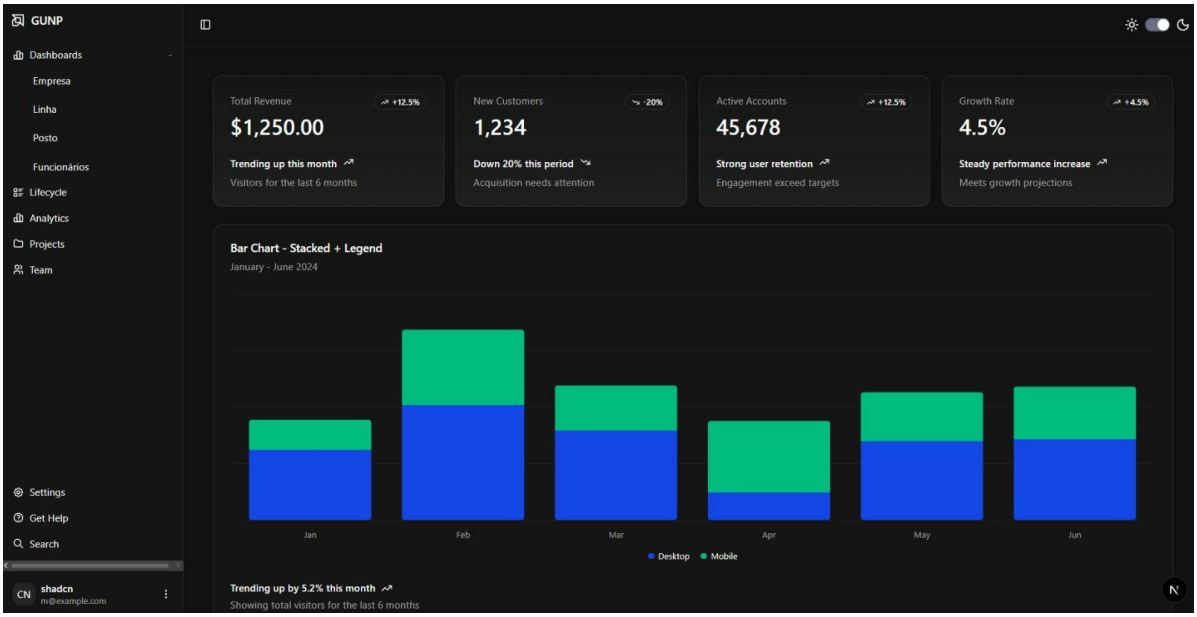
Entre as principais telas previstas para o sistema, destacam-se:

- tela de *login*;
- *dashboard* principal;
- cadastro de setores e postos de trabalho;
- cadastro de produtos, operações e roteiros;
- cadastro de ordens de produção;
- tela de apontamento da produção;
- tela de acompanhamento da produção;
- relatórios e indicadores.

A prototipagem possibilitou uma melhor visualização do sistema antes do desenvolvimento, identificar ajustes necessários na interface e na navegação, além de contribuir para uma experiência de uso mais intuitiva e eficiente.

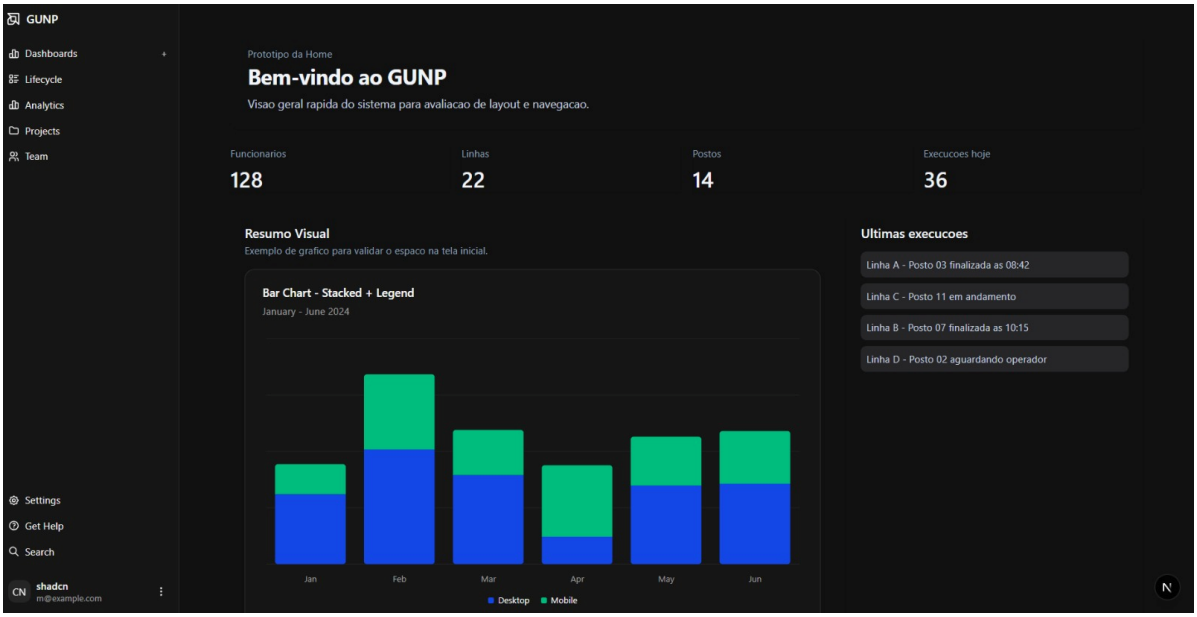
As Figuras 5 e 6 apresentam os primeiros protótipos, usados para validar a disposição do menu lateral, dos cartões de resumo e da área de gráficos. A Figura 5 foi montada sobre um modelo de interface pronto e ainda exibe os dados de exemplo desse modelo, em inglês; a Figura 6 mostra a tela inicial já com o nome do sistema e com valores fictícios.

Figura 5 – Protótipo do *Dashboard* Analítico do Sistema



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

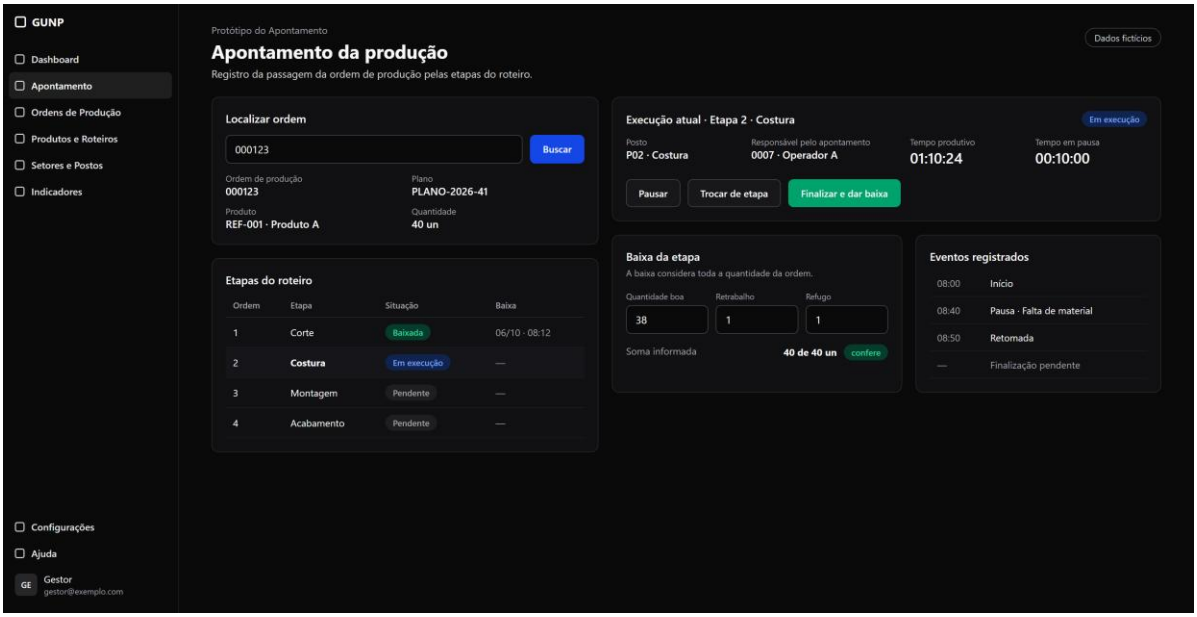
Figura 6 – Protótipo da Tela Inicial do Sistema



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

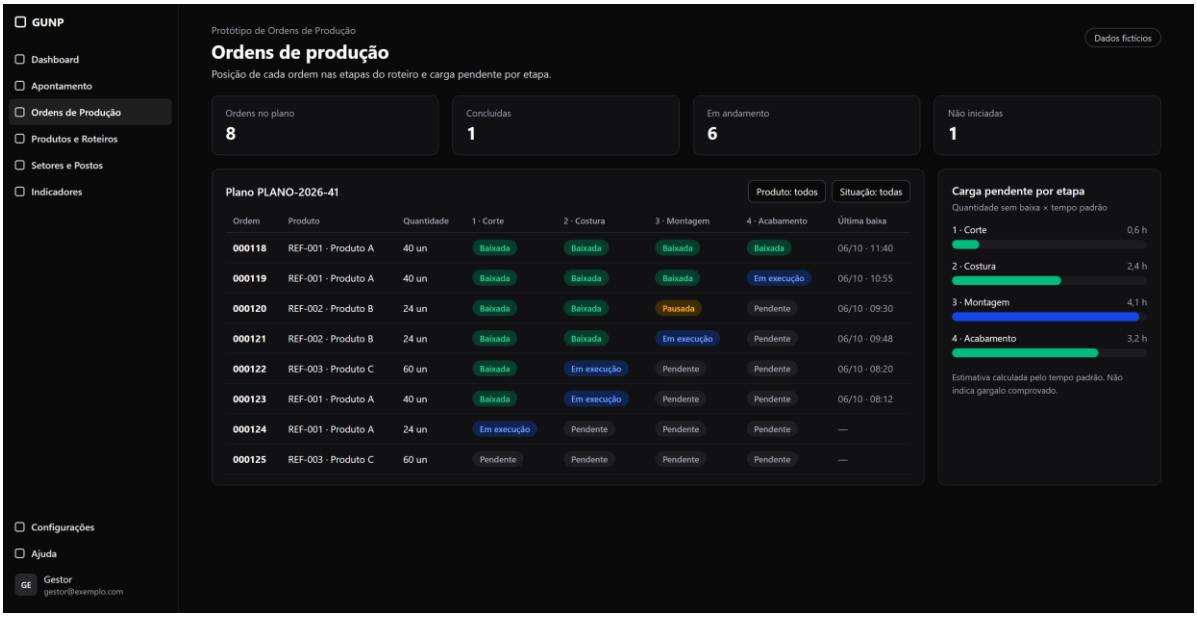
Com as alterações no modelo de dados, foram elaborados também os protótipos das telas de apontamento da produção e de ordens de produção, apresentados nas Figuras 7 e 8. A tela de apontamento permite localizar a ordem de produção, registrar o início, as pausas e a finalização da etapa e informar as quantidades da baixa. A tela de ordens de produção mostra em qual etapa cada ordem se encontra e a carga pendente por etapa, estimada a partir do tempo padrão.

Figura 7 – Protótipo da Tela de Apontamento da Produção



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 8 – Protótipo da Tela de Ordens de Produção



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

4.5 Estrutura do Sistema

O sistema foi estruturado em módulos, com o objetivo de organizar melhor as funcionalidades e facilitar a manutenção do código.

Os principais módulos definidos para o sistema foram:

- módulo de acesso, com autenticação e usuários;
- módulos de cadastro: produtos, operações, setores, postos de trabalho, operadores e motivos de pausa;
- módulo de roteiros;
- módulos de planos e de ordens de produção;
- módulo de apontamento da produção (ilha);
- módulo de painéis de gestão à vista (televisores);
- módulo de indicadores.

O sistema é desenvolvido como uma única aplicação, na qual cada módulo separa as regras de negócio, o acesso ao banco de dados e a interface. Essa separação evita que as regras dependam diretamente das telas ou do banco de dados e facilita a realização de testes.

Essa divisão modular contribui para uma organização mais clara do sistema, permitindo que cada funcionalidade seja desenvolvida, testada e aprimorada de forma independente, além de facilitar futuras expansões do projeto.

5. MODELAGEM DO SISTEMA

5.1 Modelagem do Banco de Dados

O banco de dados do sistema foi modelado com o objetivo de garantir a organização, integridade e relacionamento das informações utilizadas no gerenciamento do nivelamento de processos em linhas de produção. Conforme apresentado na seção 3.3.3, o projeto utiliza o PostgreSQL como sistema gerenciador de banco de dados relacional, devido à sua confiabilidade, segurança e eficiência no armazenamento das informações.

O diagrama apresentado na Figura 9 representa a estrutura lógica do banco de dados, demonstrando as entidades, atributos e relacionamentos responsáveis pelo funcionamento do sistema. A modelagem foi desenvolvida para atender às necessidades de cadastro dos produtos e de seus roteiros, organização dos postos de trabalho, registro das ordens de produção e acompanhamento das execuções realizadas em cada etapa. Os nomes utilizados são genéricos, de forma que o modelo possa ser aplicado a diferentes tipos de linha de produção. Para facilitar a leitura, o mesmo diagrama é apresentado em duas partes, em tamanho maior, no Apêndice A.

A estrutura inicia-se pela entidade **PRODUTO**, responsável por armazenar os itens fabricados. A entidade **OPERACAO** representa as atividades produtivas, que podem ser reaproveitadas em diferentes produtos. Já a entidade **ROTEIRO** define o processo de fabricação e possui um número de versão. Cada roteiro é formado por registros da entidade **ETAPA_ROTEIRO**, que indicam qual operação é realizada e em qual ordem.

O relacionamento entre produtos e roteiros ocorre por meio da tabela **PRODUTO_ROTEIRO**, que permite manter o histórico e identificar qual roteiro está vigente para cada produto. A tabela **PRODUTO_ETAPA** armazena o tempo padrão de cada etapa de acordo com o produto, pois a mesma operação pode exigir tempos diferentes conforme o item fabricado.

A entidade **ORDEM_PRODUCAO** representa a ordem de produção, também chamada de ficha de produção, que corresponde a um lote com quantidade definida de um único produto. Cada ordem armazena o produto, a quantidade, a unidade de medida e o roteiro utilizado, de modo que alterações posteriores no roteiro do produto

não modifiquem as ordens já criadas. As ordens podem ser agrupadas pela entidade **PLANO_PRODUCAO**, que representa um período de planejamento.

A entidade SETOR é responsável pela divisão organizacional da produção. Cada setor possui diferentes registros da entidade POSTO, que representam os postos de trabalho onde as etapas são executadas. O posto corresponde a um local ou recurso produtivo e não está ligado a uma pessoa específica, podendo ser atendido por um ou mais operadores. Cada setor recebe um código gerado automaticamente pelo sistema.

A tabela **ETAPA_POSTO** representa a relação de muitos para muitos entre as etapas do roteiro e os postos de trabalho. Como exemplo, a etapa de montagem de um roteiro pode ser realizada nos postos MON-01 e MON-02, o que gera dois registros nessa tabela, um para cada posto. Ao mesmo tempo, o posto MON-01 pode atender etapas de montagem de roteiros de outros produtos. Com essa informação, a ilha de apontamento oferece ao operador apenas os postos em que a etapa escolhida pode ser realizada, e o cálculo da carga pendente distribui o trabalho da etapa entre esses postos.

A entidade **OPERADOR** é responsável pelo cadastro dos colaboradores que realizam os apontamentos, com a matrícula, a função e o setor principal de cada um. Já a tabela **EXECUCAO** possui a função de armazenar a passagem de uma ordem de produção por uma etapa do roteiro, indicando o posto de trabalho, o operador responsável pelo apontamento e a situação da execução, que pode estar em execução, pausada ou finalizada. Como muitas atividades são realizadas por mais de uma pessoa, o operador registrado é o responsável pelo apontamento, e não necessariamente o único trabalhador da etapa.

A execução pode ser finalizada por troca de operação, sem concluir a etapa, ou por baixa, que a conclui. A baixa ocorre uma única vez por etapa e considera toda a quantidade da ordem, sem baixa parcial. Somente nela são registradas as quantidades boa, de retrabalho e de refugo, cuja soma é igual à quantidade da ordem.

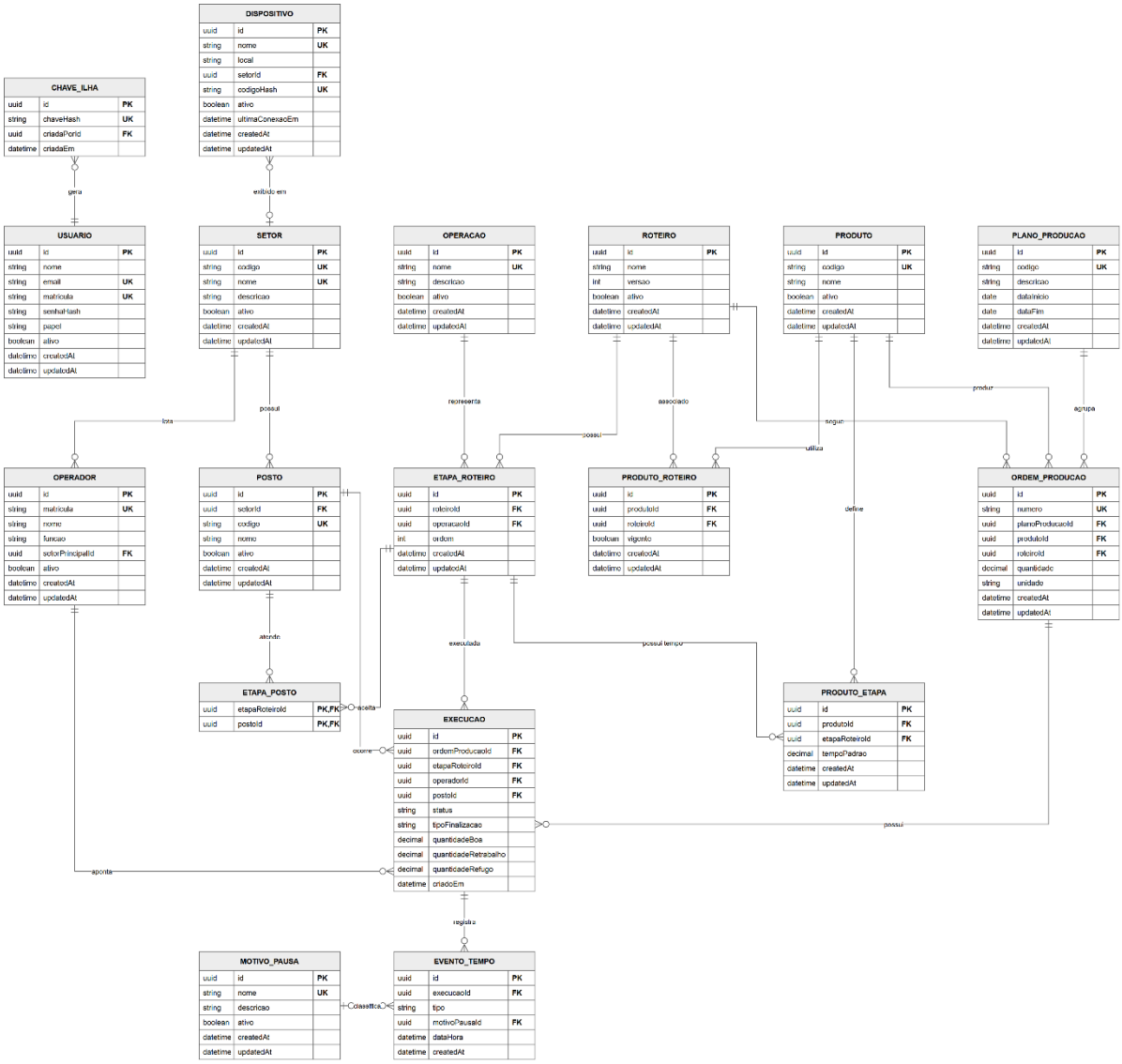
Os tempos são registrados pela tabela **EVENTO_TEMPO**, que armazena os eventos de início, pausa, retomada e finalização de cada execução, com data e hora. Quando ocorre uma pausa, o evento é classificado pela entidade **MOTIVO_PAUSA**, permitindo identificar as principais causas de interrupção. A partir desses eventos são calculados o tempo produtivo e o tempo de pausa de cada execução, sendo que a ausência de registro não é considerada automaticamente como tempo ocioso.

Todas as tabelas utilizam identificadores do tipo UUID como chave primária, e a maior parte delas registra as datas de criação e de atualização dos dados. O próprio banco de dados garante algumas regras, como a baixa única por etapa de cada ordem, o motivo obrigatório em toda pausa e a existência de no máximo uma execução aberta por operador. Os cadastros possuem o campo ativo, que permite inativar um registro sem apagar o histórico ligado a ele. A tabela **USUARIO** armazena as contas de acesso ao sistema e é separada da entidade **OPERADOR**, pois quem acessa o sistema não é necessariamente quem realiza o apontamento.

A entidade **DISPOSITIVO** armazena os televisores do painel de gestão à vista, com o nome, o local, o setor exibido, a situação de ativo e o horário da última conexão. O código de acesso de cada televisor não é armazenado: o banco guarda apenas o seu resumo criptográfico, que não permite recuperar o código original. Da mesma forma, a entidade **CHAVE_ILHA** guarda o resumo da chave dos terminais da ilha de apontamento, a data em que a chave foi gerada e o usuário que a gerou, sendo válida sempre a chave mais recente.

Dessa forma, a modelagem do banco de dados torna-se uma parte fundamental do sistema, pois fornece a base necessária para armazenamento, consulta e gerenciamento das informações utilizadas no ambiente industrial, contribuindo para maior eficiência, rastreabilidade e apoio à tomada de decisões.

Figura 9 – Diagrama Entidade-Relacionamento do Banco de Dados



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.2 Diagrama de Classes

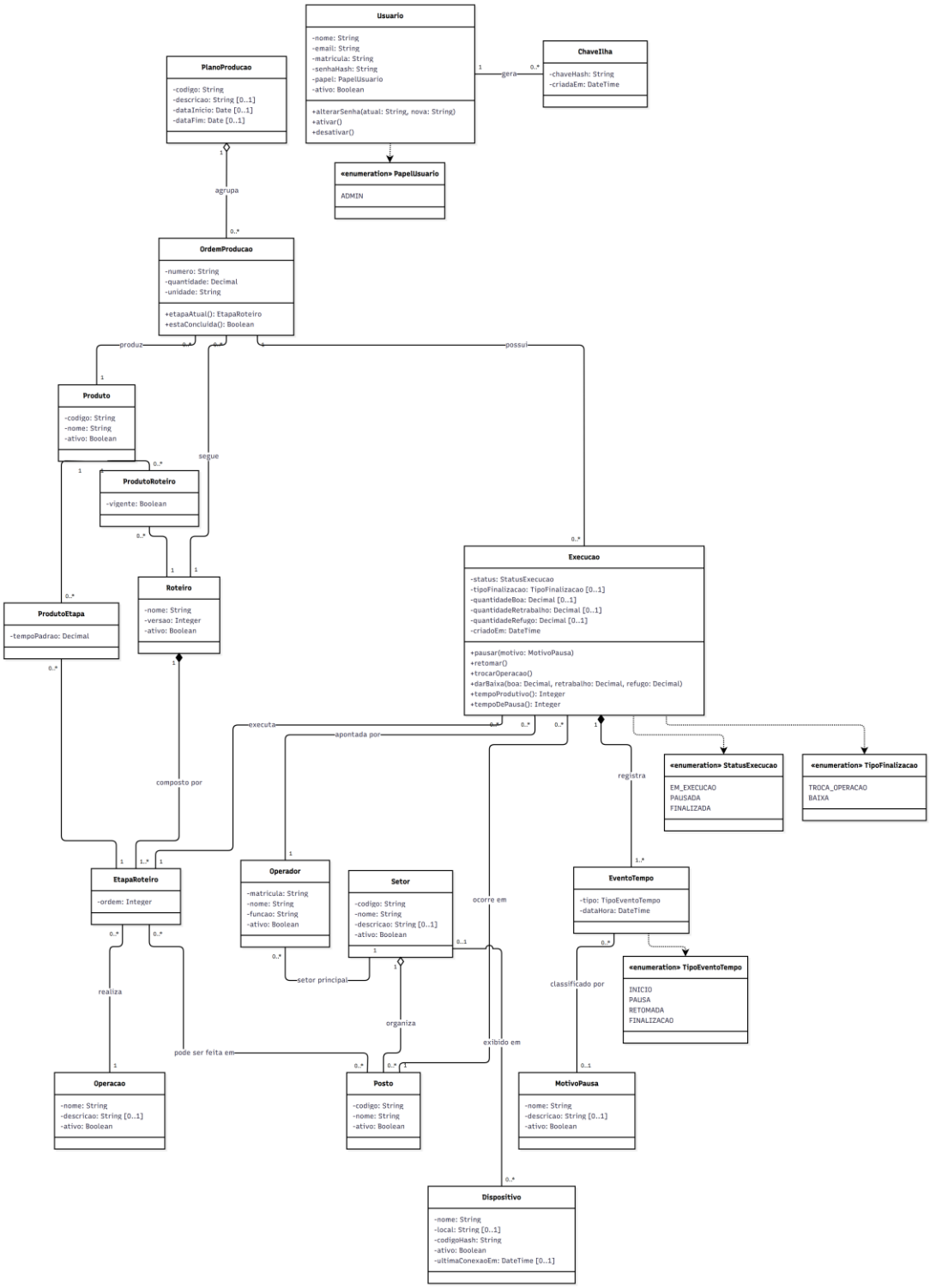
O diagrama de classes apresentado na Figura 10 representa as classes do sistema, com seus atributos, suas principais operações e os relacionamentos entre elas. Ele foi elaborado na notação UML e segue a mesma organização do banco de dados, de modo que as classes correspondem às tabelas apresentadas na seção anterior. A única exceção é a tabela **ETAPA_POSTO**, que não possui dados próprios e aparece no diagrama apenas como o relacionamento entre a etapa do roteiro e o posto de trabalho. As classes **Dispositivo** e **ChaveIlha** correspondem às tabelas de mesmo nome.

Os relacionamentos indicam a quantidade de objetos envolvidos em cada lado. Uma ordem de produção, por exemplo, pertence a um único produto, enquanto um produto pode ter várias ordens. A composição, representada pelo losango preenchido, foi utilizada nos casos em que a parte não existe sem o todo, como as etapas em relação ao roteiro e os eventos de tempo em relação à execução. Já a agregação, representada pelo losango vazio, indica apenas um agrupamento, como ocorre entre o plano de produção e suas ordens e entre o setor e seus postos de trabalho.

As enumerações representam listas fixas de valores, como a situação da execução, o tipo de finalização, o tipo de evento de tempo e o papel do usuário. Os atributos opcionais estão indicados com a multiplicidade [0..1], a exemplo das quantidades da execução, que só são preenchidas quando ocorre a baixa.

As operações mostram o comportamento principal de cada classe. A classe **Execucao** concentra as ações do apontamento, que são pausar, retomar, trocar de operação e dar baixa, além do cálculo do tempo produtivo e do tempo de pausa a partir dos eventos registrados. A classe **OrdemProducao** informa em qual etapa a ordem se encontra e se ela já foi concluída, enquanto a classe **Usuario** permite alterar a senha e ativar ou desativar a conta. Para facilitar a leitura, os identificadores e as datas de criação e de atualização não foram representados no diagrama.

Figura 10 – Diagrama de Classes do Sistema



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

5.3 Diagrama de Casos de Uso

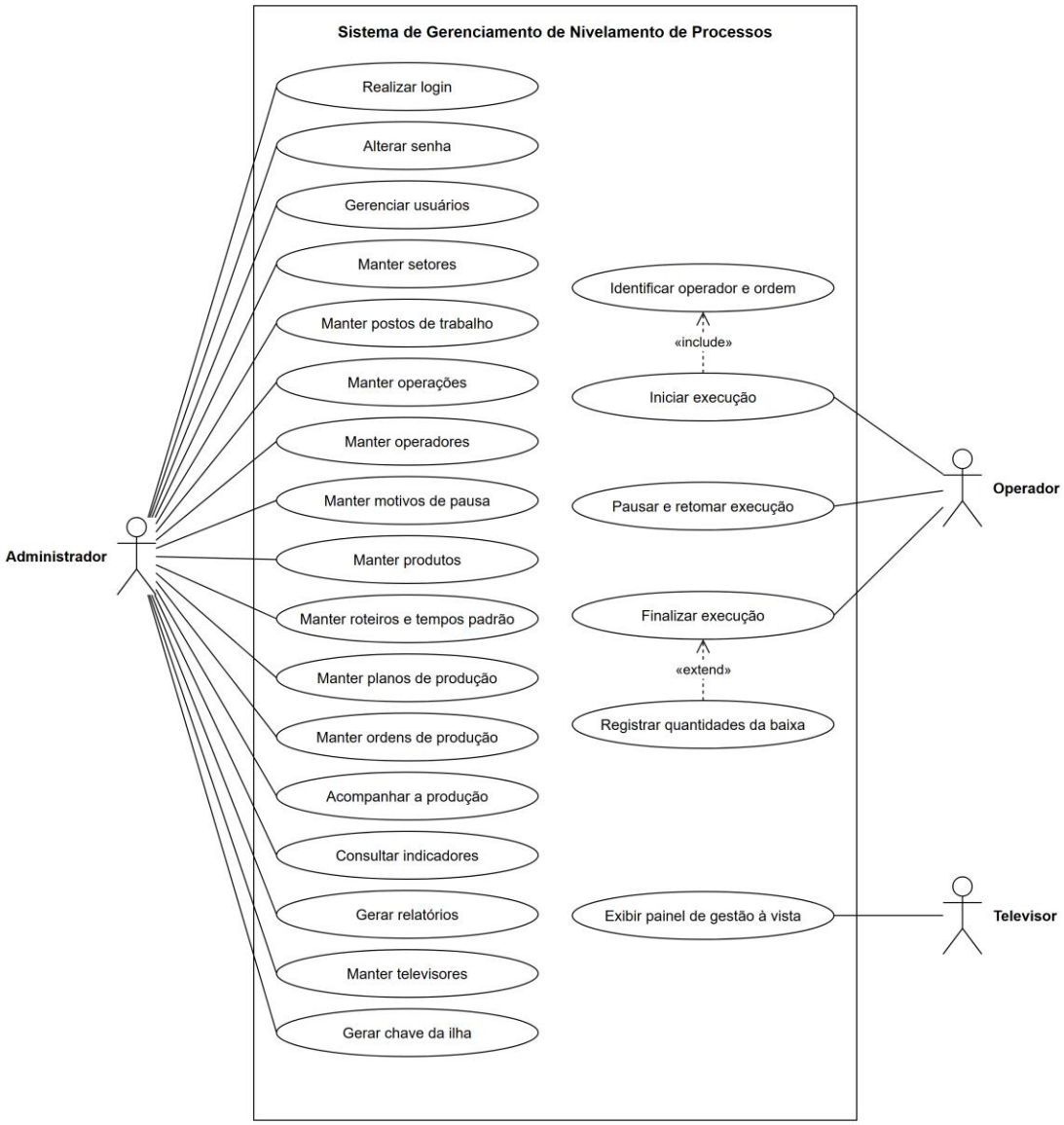
O diagrama de casos de uso apresentado na Figura 11 representa as funcionalidades do sistema e os atores que interagem com elas. Ele foi elaborado na notação UML a partir dos requisitos funcionais apresentados no capítulo 4, de modo que cada caso de uso corresponde a um ou mais desses requisitos.

O sistema possui três atores. O Administrador é o usuário que acessa a área administrativa com matrícula e senha e é responsável pelos cadastros, pelo planejamento da produção e pelo acompanhamento dos resultados. O Operador é o colaborador que registra o apontamento da produção no posto de trabalho. Ele é identificado pela matrícula, digitada ou lida por um leitor de código, e essa identificação serve apenas para associar o apontamento a quem o realizou, sem dar acesso à área administrativa. O Televisor representa os aparelhos do painel de gestão à vista, que se identificam pelo código de acesso e apenas consultam a situação dos postos, sem registrar informações.

Os casos de uso iniciados por **Manter** reúnem as operações de cadastro, consulta, edição e, nos cadastros, inativação do registro correspondente. Todos os casos de uso do Administrador exigem que ele esteja autenticado no sistema.

No apontamento, o caso de uso **Iniciar execução** inclui o caso **Identificar operador e ordem**, representado pelo relacionamento «include», pois toda execução começa pela identificação do operador e da ordem de produção. Já o caso **Registrar quantidades da baixa** estende o caso **Finalizar execução**, conforme o relacionamento «extend», porque as quantidades boa, de retrabalho e de refugo só são informadas quando a finalização ocorre por baixa, e não na troca de operação.

Figura 11 – Diagrama de Casos de Uso do Sistema



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6. IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA

Após a definição dos requisitos e da modelagem, apresentados nos capítulos anteriores, iniciou-se a etapa de implementação, na qual as funcionalidades planejadas foram transformadas em um sistema em funcionamento. Nessa etapa, buscou-se manter a organização do código e a separação das responsabilidades, de forma que cada parte do sistema pudesse ser desenvolvida, testada e aprimorada sem interferir nas demais. Além disso, as escolhas feitas durante a implementação procuraram atender às necessidades do ambiente produtivo, como o registro simples dos apontamentos no chão de fábrica e a confiabilidade das informações utilizadas pelo gestor.

Este capítulo descreve a implementação do sistema até 10 de novembro de 2026, com a organização do código, o acesso ao banco de dados, o acesso administrativo, os cadastros, o planejamento da produção, a ilha de apontamento, os indicadores, o painel de gestão à vista, as medidas de segurança e a forma de verificação e de publicação. A última seção resume a situação da implementação nessa data.

6.1 Organização do Código

O sistema foi desenvolvido como uma única aplicação Next.js, que reúne as páginas da interface e as rotas da API. O código foi dividido em módulos de acordo com as funcionalidades. O módulo de acesso trata do *login*, dos usuários e do painel administrativo. Há um módulo para cada cadastro: produtos, operações, setores, postos de trabalho, operadores e motivos de pausa. Os módulos de roteiros, de planos de produção e de ordens de produção tratam do planejamento. O módulo de execuções reúne o apontamento feito na ilha de produção, e o módulo de indicadores reúne os cálculos e a tela de acompanhamento da produção.

Cada módulo é dividido em quatro camadas. A camada de domínio contém as regras de negócio e os cálculos, sem depender da interface nem do banco de dados. A camada de aplicação coordena as ações do sistema, como cadastrar um operador ou registrar uma pausa. A camada de infraestrutura realiza o acesso ao banco de dados, e a camada de apresentação contém as telas e o tratamento das requisições

recebidas pela API. Essa separação permite testar as regras de negócio sem a interface e sem o banco e facilita a manutenção do código.

A interface não acessa o banco de dados diretamente. As telas se comunicam com o servidor por meio da API do sistema, e somente o servidor consulta e grava as informações.

6.2 Acesso ao Banco de Dados

O modelo de dados apresentado no capítulo 5 foi escrito no contrato do Prisma, a partir do qual são geradas as migrações que criam e alteram as tabelas do banco. As migrações ficam guardadas junto com o código, o que permite recriar o banco em qualquer ambiente e manter o histórico das alterações na sua estrutura. Até 9 de novembro de 2026 foram criadas dez migrações. Além das tabelas iniciais e da tabela de usuários, elas acrescentaram:

- o código do setor;
- o setor principal e a função do operador;
- a indicação de cadastro ativo em operações, produtos e setores;
- uma regra que impede o mesmo operador de ter duas execuções abertas ao mesmo tempo;
- a tabela dos televisores do painel de gestão à vista;
- a tabela da chave dos terminais da ilha.

O banco de dados utilizado é o PostgreSQL, hospedado no serviço Neon. Além das chaves primárias e estrangeiras, o próprio banco garante várias regras:

- o código único do setor e a matrícula única do operador;
- um único roteiro vigente por produto;
- a baixa única por etapa de cada ordem;
- o motivo obrigatório em toda pausa;
- no máximo uma execução aberta por operador, mesmo quando dois pedidos chegam ao mesmo tempo.

As regras que o banco não consegue garantir, como a soma das quantidades na baixa, ficam a cargo das validações do sistema.

6.3 Acesso Administrativo

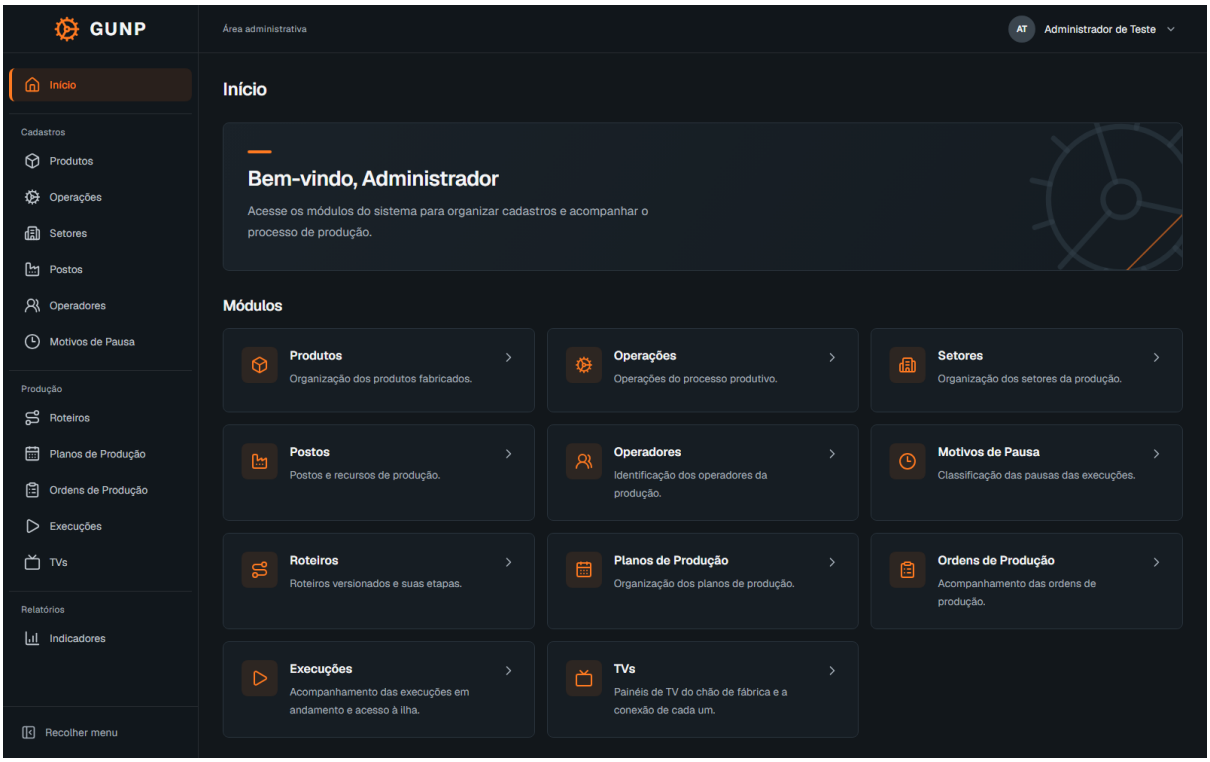
O acesso à área administrativa é feito com matrícula e senha, por meio da biblioteca NextAuth. As senhas não são armazenadas diretamente: o banco guarda apenas o resultado do algoritmo Argon2id, que não permite recuperar a senha original. Após o *login*, a sessão dura 12 horas, e a cada requisição o sistema confere se a conta continua ativa e com o papel de administrador.

Não existe cadastro público de usuários. O primeiro administrador é criado por um comando executado no servidor, que só funciona enquanto não houver outro administrador ativo. A criação dos demais usuários e a troca de senha estão disponíveis na API do sistema para um administrador conectado, mas ainda não possuem tela própria. Os usuários do sistema são separados dos operadores, pois o operador apenas se identifica no apontamento da produção e não tem acesso à área administrativa.

6.4 Painel Administrativo e Cadastros

Após o *login*, o administrador acessa o painel apresentado na Figura 12. O menu lateral organiza os módulos em três grupos: Cadastros, Produção e Relatórios.

Figura 12 – Painel Administrativo com o Menu Lateral

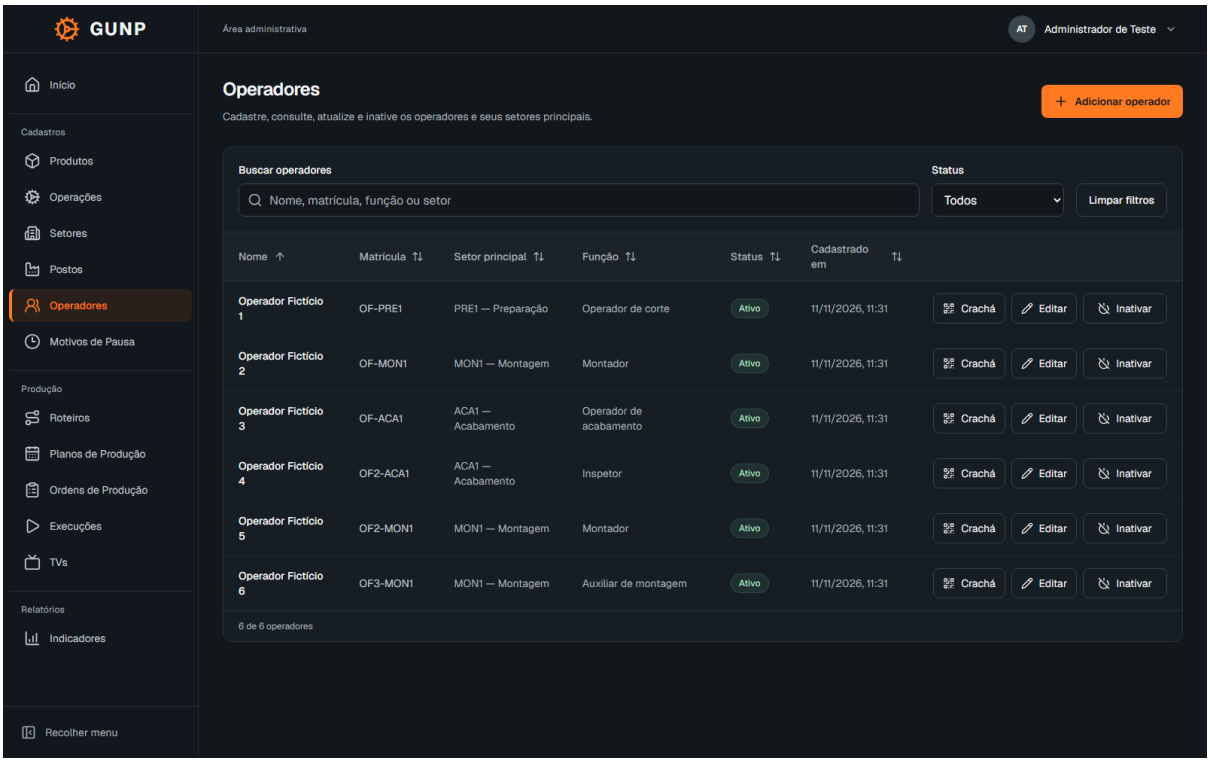


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os cadastros de produtos, operações, setores, postos de trabalho, operadores e motivos de pausa seguem o mesmo padrão. Cada tela lista os registros com busca, filtro por situação e ordenação pelas colunas, e permite incluir, editar, inativar e reativar um registro. Os cadastros não são excluídos, porque podem estar ligados a ordens e apontamentos já registrados. Um cadastro inativo deixa de aparecer nas escolhas novas, mas continua nos registros que já o utilizam. O sistema remove os espaços no início e no fim dos campos e não aceita códigos ou nomes repetidos.

Alguns identificadores são gerados pelo próprio sistema e não podem ser alterados. O código do setor é formado pelas três primeiras letras do nome e por uma sequência, como PES1. A matrícula do operador é formada pelas iniciais do nome e pelo código do setor principal, como AS-MON1. A tela de operadores, apresentada na Figura 13, também impede inativar um operador que tenha uma execução aberta, pois a ilha de produção não aceita operador inativo e essa execução não poderia mais ser encerrada. Os registros exibidos nas figuras são fictícios.

Figura 13 – Tela de Cadastro de Operadores



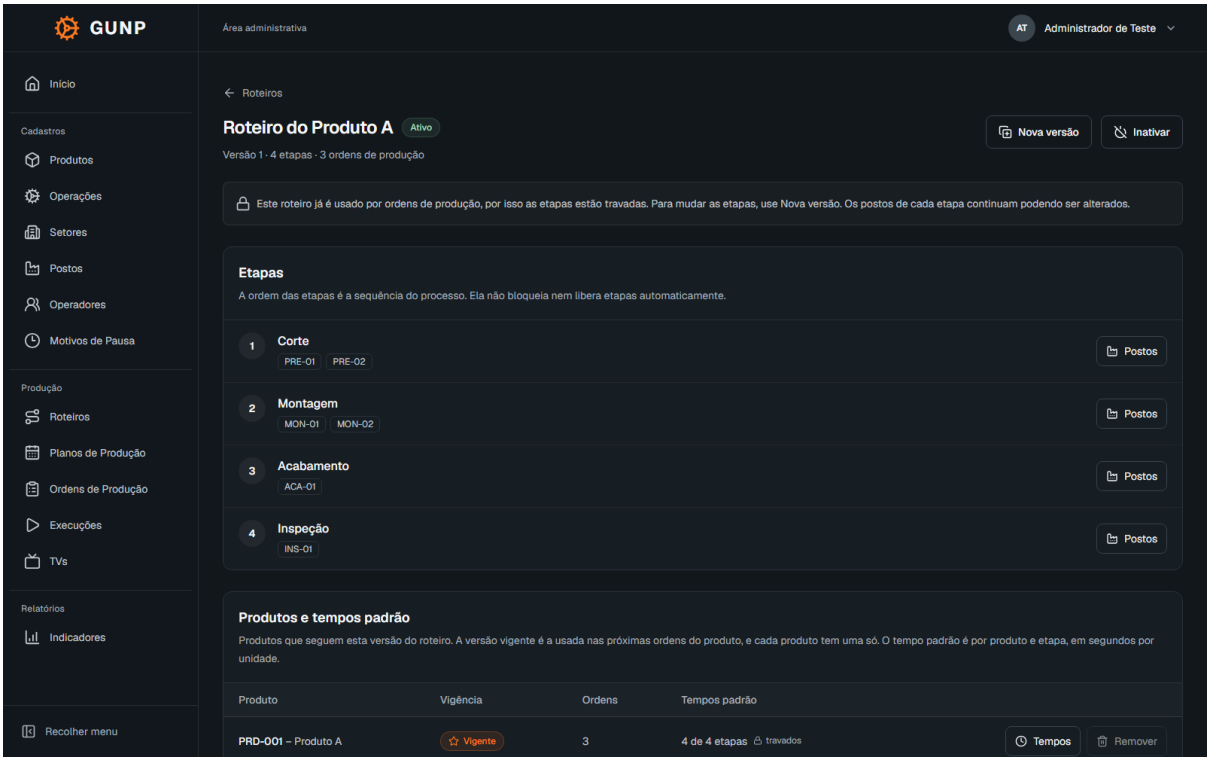
Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.5 Roteiros, Planos e Ordens de Produção

O roteiro define a sequência de etapas para fabricar um produto. Na tela de roteiros, o administrador informa as etapas, cada uma ligada a uma operação, e os postos de trabalho em que cada etapa pode ser realizada. Também define os produtos que seguem o roteiro e o tempo padrão de cada produto em cada etapa, em segundos por unidade produzida. Cada produto possui um único roteiro vigente.

Como a ordem de produção guarda a versão do roteiro escolhida na sua criação, um roteiro que já possui ordens tem as etapas travadas, conforme a Figura 14. Para alterar o processo, o administrador cria uma nova versão, que copia as etapas, os postos, os produtos e os tempos da versão anterior. Assim, as ordens antigas continuam na versão em que foram criadas.

Figura 14 – Roteiro com Ordens e Etapas Travadas

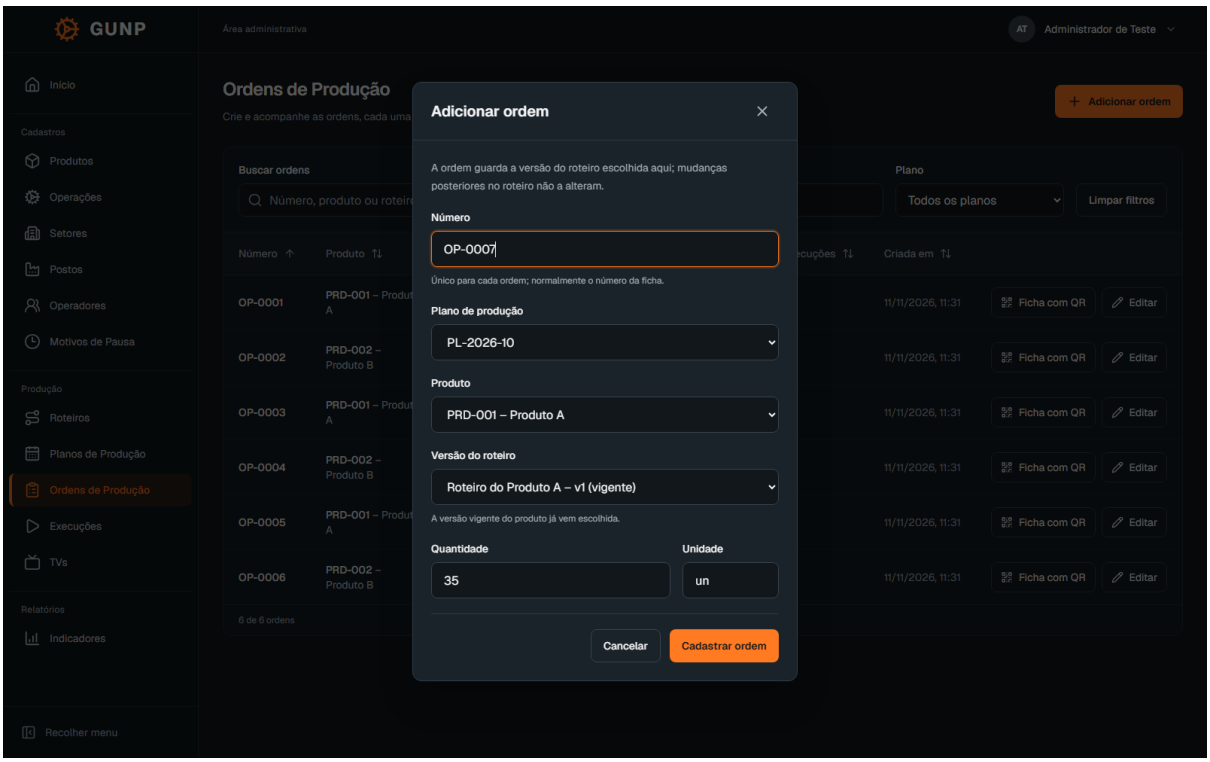


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

O plano de produção agrupa as ordens de um período e possui código, descrição e datas opcionais de início e de fim. A ordem de produção, apresentada na Figura 15, registra o número, o plano, o produto, a versão do roteiro, a quantidade e a unidade. O sistema sugere o próximo número disponível e já seleciona a versão vigente do produto. Ao criar a ordem, o produto precisa estar ativo, e a versão do roteiro precisa estar ligada ao produto, ativa e com etapas. Depois que a ordem possui

execuções, a quantidade e a unidade não podem mais ser alteradas, porque a baixa é conferida com elas.

Figura 15 – Cadastro de Ordem de Produção



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.6 Ilha de Apontamento

A ilha de apontamento é a tela usada no chão de fábrica para registrar a execução das etapas. Ela fica separada da área administrativa, abre em uma nova aba pelo botão Abrir a ilha de apontamento, na página de execuções do painel, e não utiliza o *login* do administrador. Cada computador da ilha é liberado uma única vez com a chave do terminal, gerada pelo administrador no painel. Depois de liberado, o terminal acessa apenas as funções de apontamento. A geração de uma nova chave bloqueia todos os terminais, e cada terminal também pode ser bloqueado pelo próprio botão da tela.

O operador se identifica pela matrícula, digitada ou lida do QR Code do seu crachá. O crachá, apresentado na Figura 16, é emitido na tela de operadores, e o QR Code contém apenas a matrícula. O leitor de QR Code funciona como teclado: preenche o campo de identificação e envia a confirmação, sem programa adicional. Essa identificação serve apenas para associar o apontamento a quem o realizou e

não dá acesso a outras partes do sistema. Também não é aceito operador inativo, e cada operador só pode agir sobre as próprias execuções.

Figura 16 – Crachá do Operador com QR Code

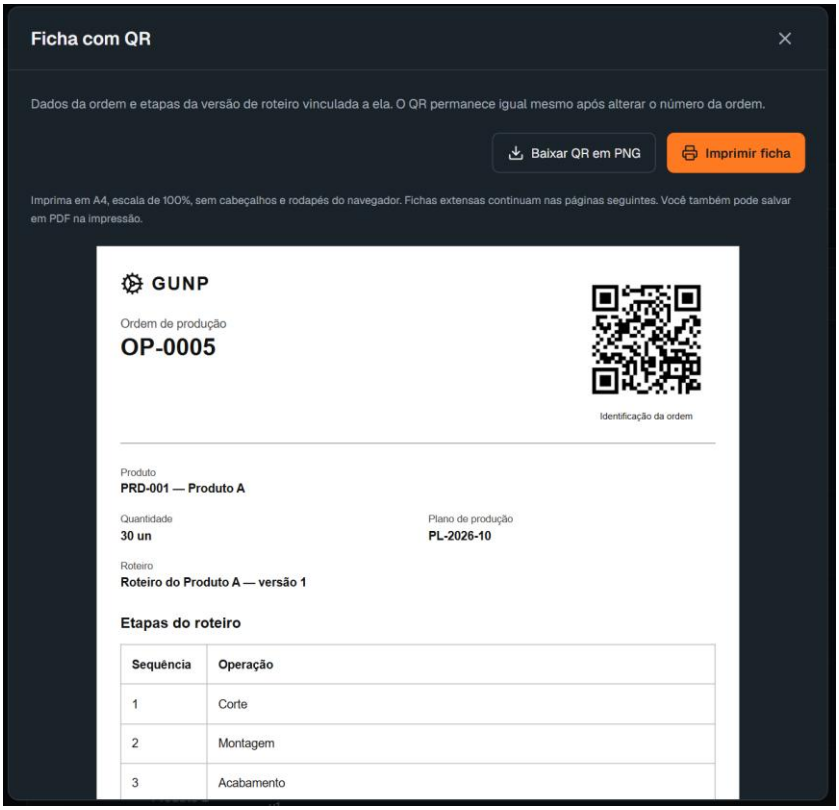


Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Para iniciar, o operador escolhe a ordem, a etapa e o posto de trabalho. A ordem pode ser selecionada pela leitura do QR Code da ficha da ordem, apresentada na Figura 17 e emitida na tela de ordens de produção, ou por uma pesquisa pelo número ou pelo produto. A Figura 18 mostra a ilha com a ordem já selecionada pela leitura do QR Code. A leitura apenas seleciona a ordem, e a execução só começa depois da confirmação na tela. O sistema oferece apenas as ordens que possuem etapa sem baixa e os postos ativos em que a etapa pode ser realizada. Durante a execução, o operador pode:

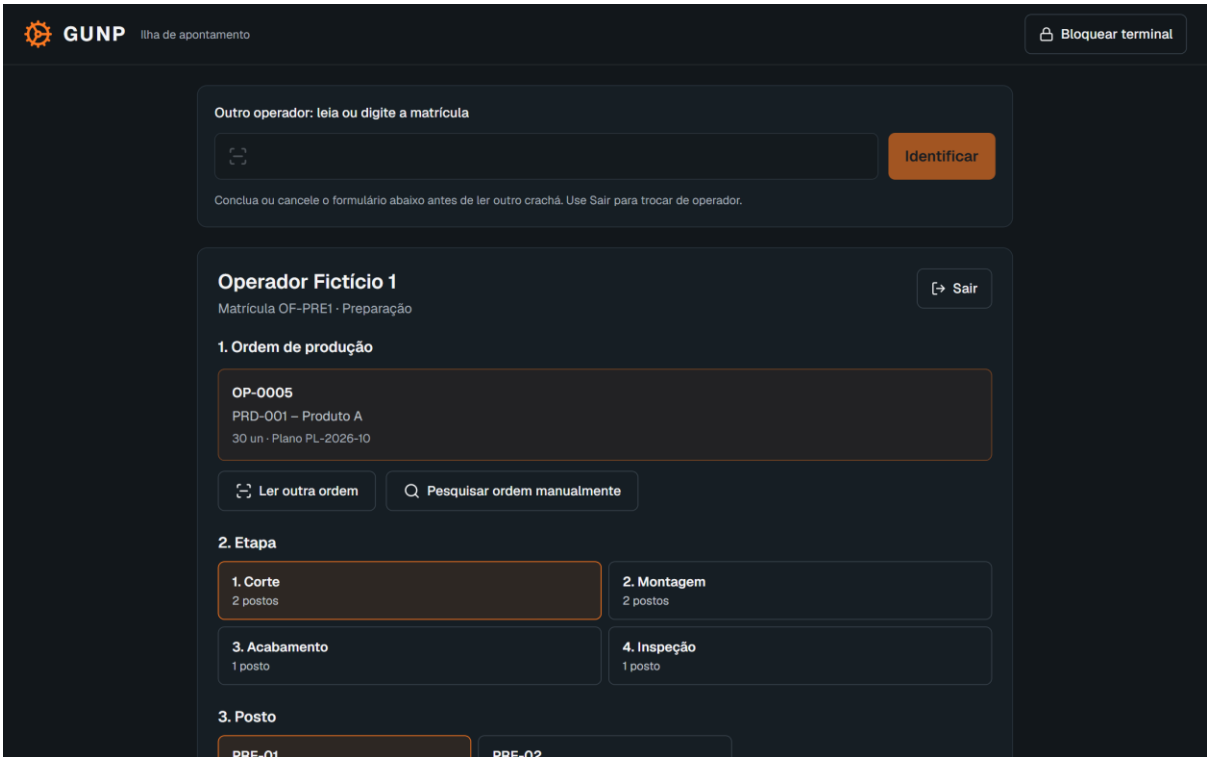
- pausar, informando um dos motivos de pausa ativos;
- retomar a execução pausada;
- trocar de operação, o que encerra a execução atual sem quantidades e inicia a nova ao mesmo tempo;
- dar a baixa, que conclui a etapa.

Figura 17 – Ficha da Ordem de Produção com QR Code



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 18 – Ilha de Apontamento com a Ordem Selecionada pelo QR Code



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na baixa, o operador informa as quantidades boa, de retrabalho e de refugo. O sistema só aceita a baixa quando a soma é igual à quantidade da ordem, já que não existe baixa parcial. Uma execução finalizada não pode ser retomada. Se duas ações chegarem ao mesmo tempo para a mesma execução, como dois toques no botão de pausa, apenas uma é registrada. Como uma mesma etapa pode ser executada por mais de um operador, quando um deles registra a baixa, as execuções dos demais naquela etapa são encerradas no mesmo momento, sem quantidades, pois a etapa já foi concluída.

A tela mostra o tempo produtivo e o tempo de pausa da execução em andamento. Esses tempos são calculados com as mesmas funções usadas nos indicadores.

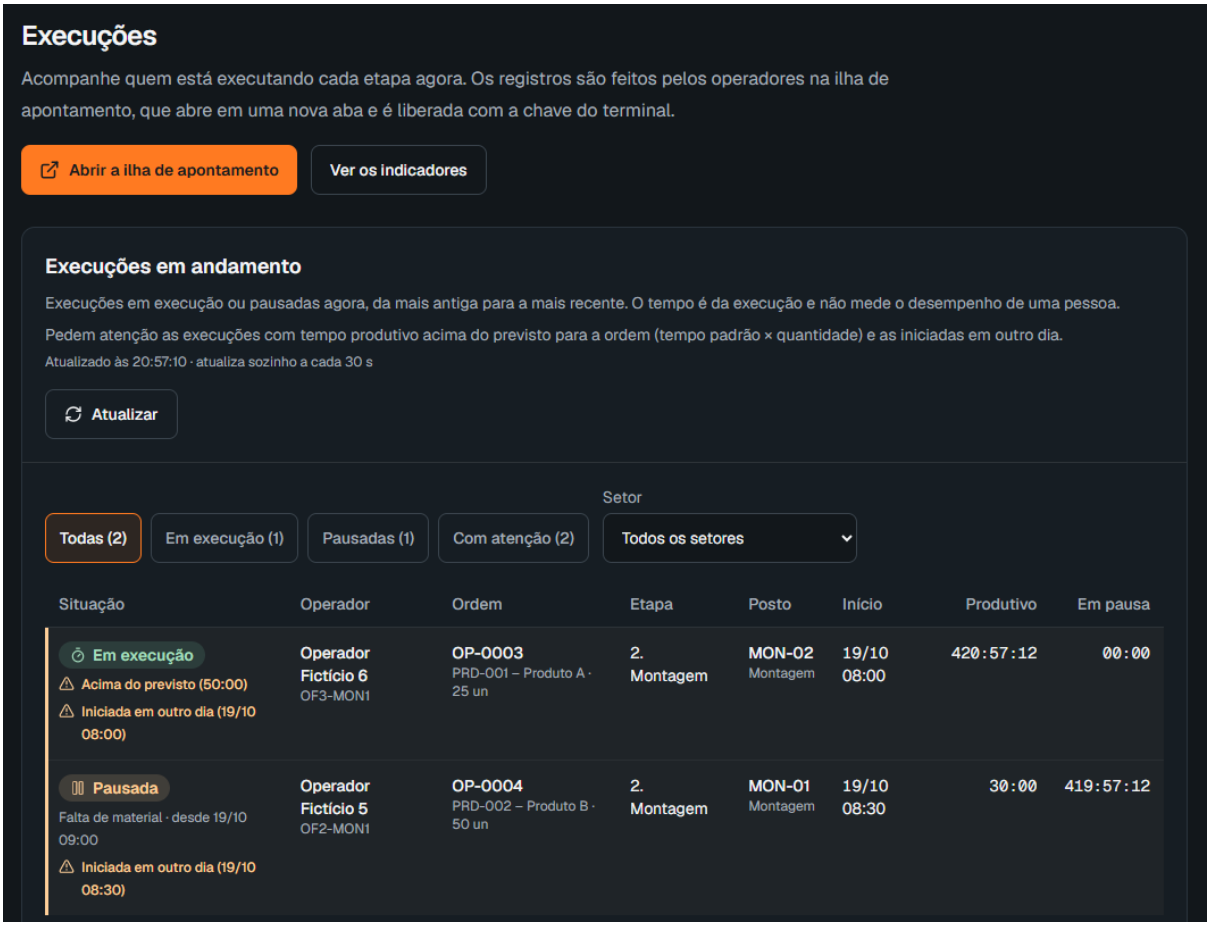
A tela também trata falhas de comunicação com o servidor. Quando a lista de ordens ou de motivos não é carregada, a ilha informa o erro e oferece uma nova tentativa, e durante o envio de uma ação os botões ficam bloqueados para evitar registros repetidos.

Como a ilha é um terminal compartilhado, a tela não mantém o operador identificado depois do uso. Após cada registro, a confirmação é exibida por dez segundos, com uma contagem regressiva, e a tela volta para a leitura do crachá; sem nenhuma interação por trinta segundos, a identificação também é limpa. Essa limpeza altera apenas a tela: a execução continua registrada no banco de dados, sem pausa nem finalização.

No painel administrativo, a página de execuções permite acompanhar as execuções em andamento, como mostra a Figura 19. Para cada execução são apresentados o operador, a ordem, a etapa, o posto de trabalho, o horário de início e os tempos produtivo e de pausa até o momento, além do motivo, quando a execução está pausada. A lista é atualizada automaticamente a cada trinta segundos e pode ser filtrada por situação e por setor. A página é apenas de consulta: as execuções continuam sendo registradas somente pelos operadores na ilha.

A página também destaca as execuções que exigem atenção: aquelas cujo tempo produtivo ultrapassou o previsto para a ordem, calculado pelo tempo padrão da etapa multiplicado pela quantidade, e aquelas iniciadas em um dia anterior, o que indica uma execução que não foi encerrada. Esses destaques apenas sinalizam a situação ao gestor e não avaliam o desempenho do operador.

Figura 19 – Acompanhamento das Execuções no Painel



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.7 Indicadores

Os indicadores foram implementados como funções independentes da interface e do banco de dados, o que permite conferir cada cálculo com exemplos feitos à mão. O tempo produtivo de uma execução é a soma dos intervalos entre o início ou a retomada e a pausa ou a finalização seguinte, e o tempo de pausa é a soma dos intervalos entre a pausa e a retomada. Uma execução ainda aberta não recebe horário de término presumido, e a ausência de registros não é tratada como tempo ocioso.

A partir das baixas registradas, o sistema calcula a quantidade produzida em cada etapa e o tempo médio por unidade, obtido pela divisão do tempo produtivo pela quantidade boa. Esse tempo é comparado com o tempo padrão do produto na etapa, indicando a diferença em segundos e o percentual em relação ao padrão. Como exemplo, se uma etapa teve 40 minutos de tempo produtivo, ou seja, 2.400 segundos, e resultou em 48 peças boas, o tempo médio é de 50 segundos por unidade;

considerando um tempo padrão de 45 segundos, a etapa ficou 5 segundos, ou cerca de 11%, acima do previsto.

Além disso, alguns cuidados foram adotados para que esses valores não sejam distorcidos. O cálculo do tempo por unidade considera a execução que registrou a baixa, de modo que, quando a etapa é realizada por mais de um operador, o tempo dos demais aparece nos tempos por posto, mas não no tempo por unidade. Da mesma forma, uma baixa cuja soma das quantidades não corresponde à quantidade da ordem, ou que possui quantidade negativa, não é considerada nos cálculos e é apresentada como inconsistência, permitindo que o gestor identifique e corrija o registro.

Para apoiar o nivelamento, o sistema calcula a carga pendente de cada etapa, que é a quantidade das ordens ainda sem baixa multiplicada pelo tempo padrão. Como uma mesma etapa pode ser realizada em mais de um posto de trabalho, a carga da etapa é dividida em partes iguais entre os postos compatíveis, e cada posto recebe também o percentual que representa na carga total. Esse valor é uma estimativa: ele mostra onde o trabalho está concentrado, mas não comprova a existência de um gargalo, e a comparação entre os postos considera que eles têm disponibilidade semelhante.

Os indicadores são disponibilizados por uma rota da API acessível somente ao administrador e apresentados na tela de indicadores, mostrada na Figura 20. O administrador escolhe o período da consulta (hoje, os últimos 7 ou 30 dias, ou datas definidas por ele), e a tela apresenta:

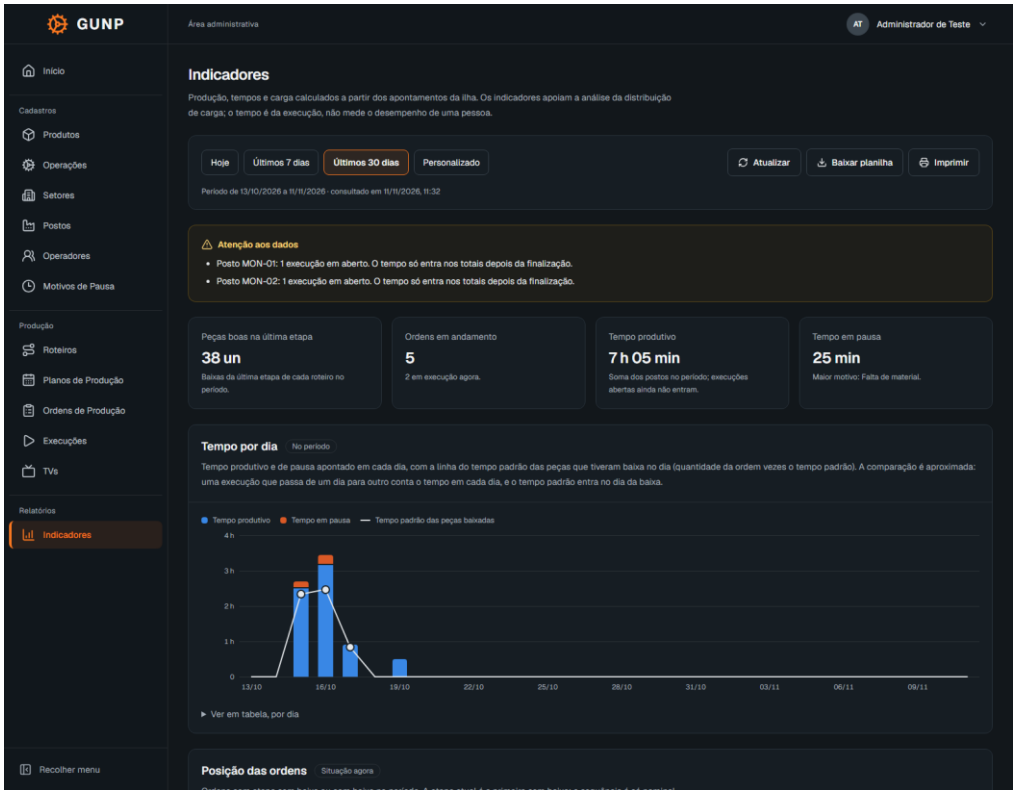
- um resumo com as peças boas na última etapa, as ordens em andamento e os tempos produtivo e de pausa;
- a posição de cada ordem de produção;
- o tempo de cada dia, em colunas, comparado com o tempo padrão das peças que tiveram baixa naquele dia;
- a qualidade da última etapa, em um gráfico de anel com as quantidades boa, de retrabalho e de refugo;
- a produção por etapa, os tempos por posto de trabalho e o tempo por unidade comparado ao tempo padrão;
- a carga pendente de cada posto.

Cada gráfico possui uma tabela equivalente, e a tela informa em texto os dados ausentes, como etapas sem tempo padrão ou execuções ainda abertas.

A tela também permite baixar os indicadores do período em uma planilha e imprimir o relatório, com as mesmas informações apresentadas na tela.

Os indicadores mostram apenas o que pode ser calculado a partir dos registros. Como o sistema não registra a jornada nem a disponibilidade de cada posto de trabalho, a tela não apresenta tempo ocioso. O tempo de pausa é exibido junto com o seu motivo, pois uma pausa não representa, necessariamente, uma perda. Além disso, o tempo registrado é o da execução da etapa e não deve ser usado para avaliar o desempenho individual de um operador.

Figura 20 – Tela de Indicadores



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.8 Painel de Gestão à Vista

O painel de gestão à vista é uma tela própria para televisores instalados no chão de fábrica, apresentada na Figura 21. Para cada posto de trabalho do setor, ele exibe se o posto está livre, em execução ou pausado, com a ordem, o produto, a etapa e o tempo produtivo até o momento e, na pausa, o motivo. A tela também mostra as

peças boas produzidas no dia e a carga pendente de cada posto. Para não expor as pessoas, o painel não apresenta o nome nem a matrícula dos operadores.

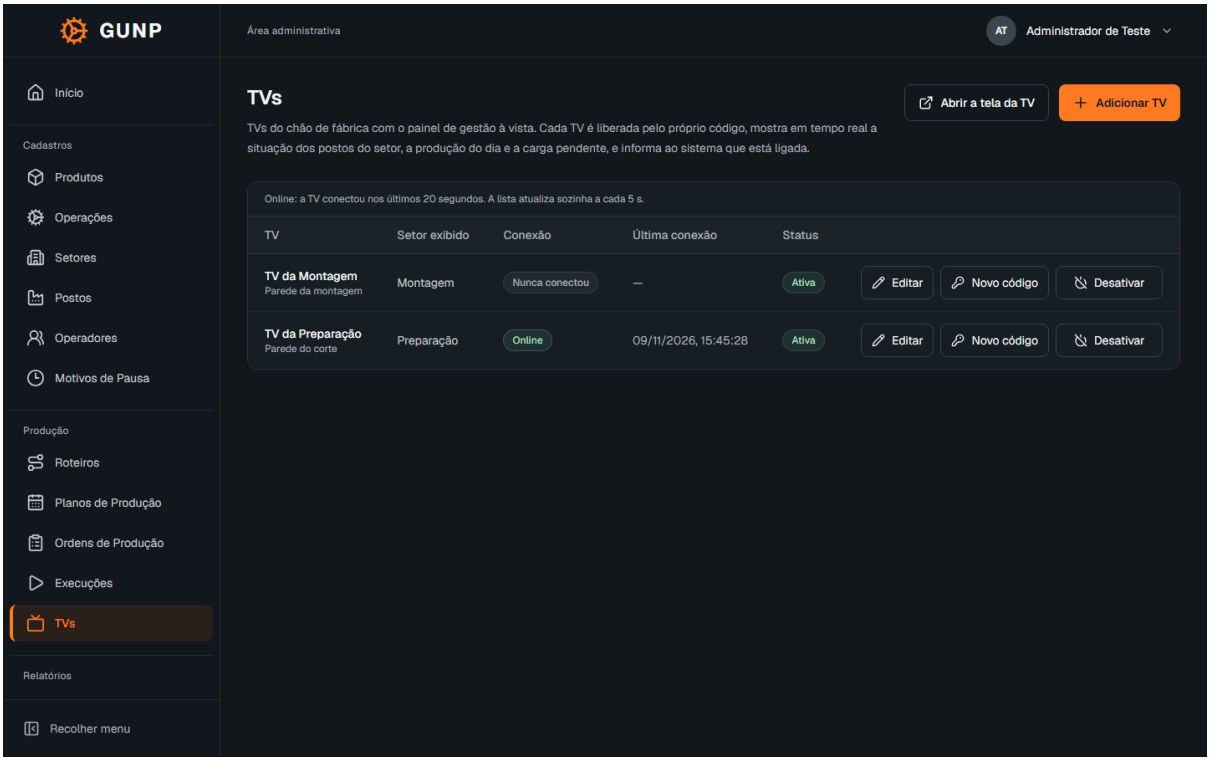
Figura 21 – Painel de Gestão à Vista com Postos em Execução e Pausado



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Cada televisor é tratado pelo sistema como um dispositivo. O administrador cadastra o televisor na página de TVs, apresentada na Figura 22, informando o nome, o local e o setor que ele deve exibir, e o sistema gera um código de acesso, mostrado uma única vez. Esse código é digitado no televisor apenas na primeira utilização. A partir daí, o televisor busca as informações sozinho a cada cinco segundos, sem mouse nem teclado, e alterna as páginas quando há mais postos do que cabem em uma tela.

Figura 22 – Página de TVs no Painel Administrativo



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

A cada busca, o televisor informa ao sistema que está em funcionamento. Com isso, a página de TVs indica se cada aparelho está conectado, se está sem comunicação há mais de vinte segundos ou se nunca se conectou, além do horário da última conexão. O administrador também pode desativar um televisor ou gerar um novo código, e o aparelho perde o acesso na atualização seguinte. Por ser identificado, conectado e capaz de trocar informações com o sistema, o televisor se enquadra no conceito de dispositivo da Internet das Coisas apresentado na seção 2.10.

A tela foi organizada para leitura a distância, com textos proporcionais ao tamanho da tela, e foi verificada nas resoluções de 1920 × 1080 e de 1280 × 720 pixels, sem barras de rolagem. Quando a conexão é interrompida, a tela mantém as últimas informações recebidas e indica desde quando está sem atualização. Para o sistema, a página exibida é a mesma em qualquer tela; o que muda é o equipamento utilizado para apresentá-la. O Quadro 12 resume as formas de exibição consideradas.

Quadro 12 – Formas de Exibição do Painel de Gestão à Vista

Forma	Funcionamento	Observação
Smart TV	O endereço do painel é aberto no navegador do próprio televisor.	Os navegadores desses aparelhos costumam ter recursos limitados, por isso a forma é indicada para testes.
Aparelho ligado à entrada HDMI (TV box, mini PC ou Raspberry Pi)	O aparelho abre o painel em tela cheia ao ser ligado.	Forma mais indicada para uso contínuo.
Computador ligado a um monitor ou projetor	O painel é aberto em tela cheia no navegador.	Forma utilizada na demonstração do trabalho.

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

6.9 Segurança

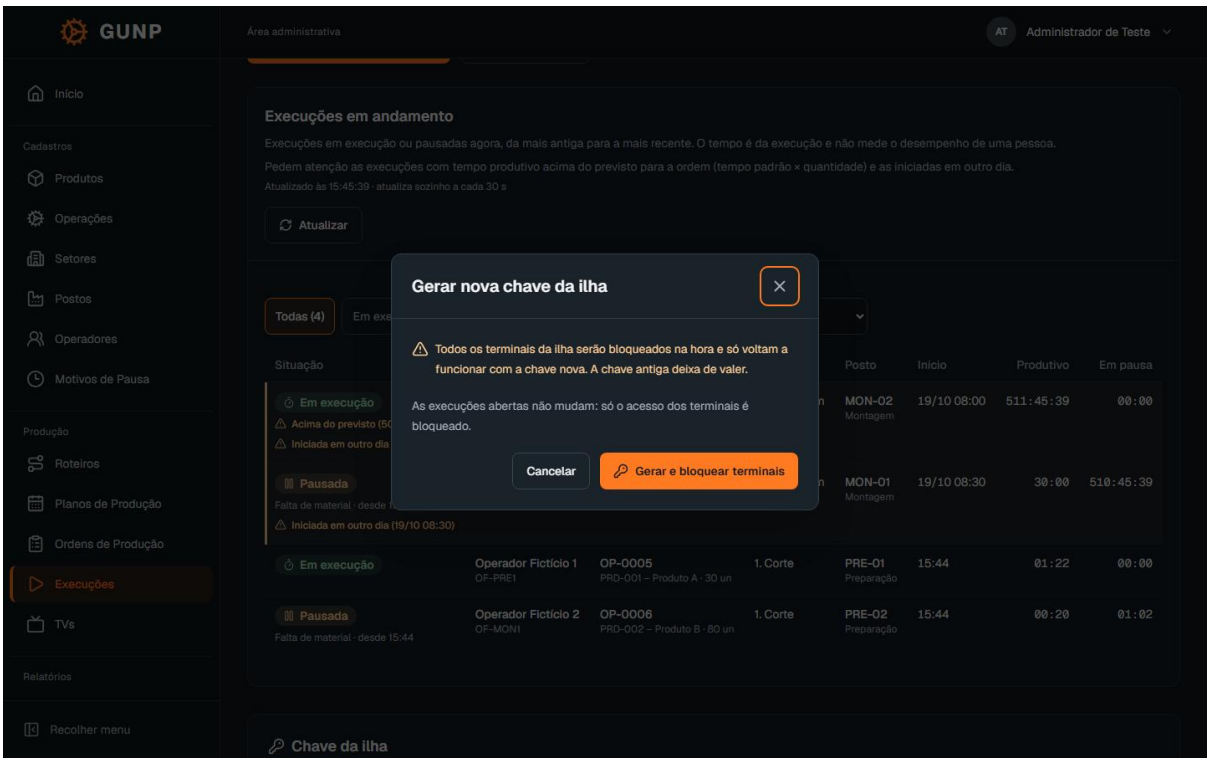
Além do controle de acesso descrito na seção 6.3, o sistema adota as seguintes medidas de segurança:

- as tentativas de *login* recusadas e as chaves ou códigos incorretos só recebem resposta após cerca de 0,8 segundo, o que dificulta tentativas em sequência;
- os textos dos cadastros têm tamanho máximo, verificado nas regras de negócio e nos formulários;
- as respostas do servidor incluem cabeçalhos que impedem que as páginas sejam abertas dentro de outro site;
- os códigos dos televisores e a chave da ilha são guardados apenas como resumo criptográfico.

A chave da ilha, que antes ficava somente na configuração do servidor, passou a ser gerada pelo administrador na página de execuções, como mostra a Figura 23. A chave é criada pelo próprio sistema, com vinte caracteres aleatórios, e é exibida uma única vez. A geração de uma nova chave bloqueia imediatamente todos os terminais da ilha, que voltam a funcionar somente com a chave nova, sem alterar as execuções em andamento. Dessa forma, se a chave for divulgada indevidamente ou

se alguém que a conhecia deixar a equipe, o próprio gestor pode substituí-la, sem depender de quem administra o servidor.

Figura 23 – Geração de Nova Chave da Ilha



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Também foi definida uma política de segurança de conteúdo (CSP, do inglês *Content Security Policy*), mecanismo dos navegadores que ajuda a detectar e reduzir ataques como a injeção de scripts (MDN Web Docs, 2026). Em cada página, o servidor gera um código aleatório e informa ao navegador que somente os scripts marcados com esse código podem ser executados. Assim, um script inserido indevidamente, por exemplo em um campo de cadastro, não é executado. A política também restringe as conexões, as imagens e os formulários ao próprio sistema.

6.10 Testes e Publicação

As regras de negócio e os cálculos são verificados por testes automatizados, executados com o executor de testes do próprio Node.js. Em 9 de novembro de 2026 o projeto possuía 381 testes, dos quais 373 são executados em toda verificação e 8, que dependem do sistema em funcionamento, são executados manualmente.

Além dos testes automatizados, cada funcionalidade foi verificada com o sistema compilado e um banco de dados de teste. Esse banco era criado a partir das

migrações e preenchido com dados fictícios. Nessas verificações foram conferidas as telas, as mensagens de erro e as regras na API, inclusive o caso de dois pedidos enviados ao mesmo tempo.

O código é mantido em um repositório no GitHub. Cada funcionalidade é desenvolvida em uma ramificação própria e só é incorporada à versão de desenvolvimento por meio de um *pull request*, após a conferência dos arquivos alterados. A cada *pull request*, uma verificação automática executa a análise do código, a conferência de tipos, os testes e a compilação do sistema, e a incorporação só é feita quando todas essas etapas são concluídas sem erros.

A versão de desenvolvimento é publicada automaticamente na plataforma Vercel a cada alteração, com o servidor localizado em São Paulo, o que permite acompanhar a evolução do sistema pelo navegador.

6.11 Situação Atual da Implementação

Até 10 de novembro de 2026 estão implementados:

- o acesso administrativo e todos os cadastros;
- os roteiros, os planos e as ordens de produção, com a ficha da ordem em QR Code;
- a ilha de apontamento, com identificação pelo crachá, leitura da ficha da ordem, início, pausa, retomada, troca de operação, baixa e saída automática da identificação;
- o acompanhamento das execuções em andamento no painel administrativo;
- a tela de indicadores, com a exportação em planilha e a impressão do relatório;
- o painel de gestão à vista para televisores, com o cadastro e o monitoramento da conexão de cada aparelho;
- a geração da chave da ilha pelo painel e a política de segurança de conteúdo.

O fluxo completo, do cadastro do produto até a baixa da última etapa e a consulta dos indicadores, foi executado no sistema publicado. A identificação do operador também foi testada com um leitor de QR Code físico. Em 10 de novembro de 2026, o crachá e a ficha da ordem foram impressos e lidos em papel com o leitor físico, no ensaio descrito na seção 7.3.

Os resultados dos testes funcionais são apresentados no capítulo 7.

7. RESULTADOS

7.1 Testes Funcionais

A realização de testes é uma etapa fundamental no desenvolvimento de um sistema, pois permite verificar se as funcionalidades se comportam conforme o esperado antes de sua utilização no ambiente produtivo. Nesse contexto, os testes funcionais tiveram como objetivo verificar se o sistema aceita apenas entradas válidas, se as regras de negócio são respeitadas e se as áreas protegidas não podem ser acessadas sem autorização. Esses testes foram realizados em 4 de novembro de 2026, em dois ambientes: no sistema compilado, executado com um banco de dados de teste criado a partir das migrações e preenchido com dados fictícios, e no sistema publicado, sem acesso autenticado e sem gravação de dados.

No banco de teste, os pedidos foram enviados diretamente às rotas da API, sem passar pelas telas, para confirmar que as regras são aplicadas pelo servidor e não apenas pela interface. Foram testados, entre outros casos, quantidades iguais a zero, negativas ou em texto, datas inexistentes, períodos com a data final anterior à inicial, tempos padrão inválidos, nomes repetidos, a baixa com soma diferente da quantidade da ordem e a tentativa de um operador agir na execução de outro. Também foram testadas entradas maliciosas, como textos com comandos de script ou trechos de SQL, que foram gravados e exibidos apenas como texto. No navegador, foram conferidas as mensagens de erro das telas e o bloqueio do acesso após a saída do sistema. A Tabela 1 resume os resultados.

Tabela 1 – Resultados dos Testes Funcionais

Ambiente	**Antes das correções**	**Depois das correções**
Banco de teste – API	82 de 83	83 de 83
Banco de teste – navegador	11 de 11	12 de 12
Sistema publicado – sem *login*	37 de 42	41 de 42

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Os testes apontaram três problemas, corrigidos na sequência. O primeiro foi a ausência de limite de tamanho nos textos dos cadastros: um nome com cinco mil caracteres era aceito. Foram definidos limites de 120 caracteres para nomes, 500 para

descrições, 30 para códigos e 20 para a unidade da ordem, verificados nas regras de negócio e nos campos dos formulários. O segundo foi a resposta imediata às tentativas de *login* recusadas, o que facilita testar muitas senhas em sequência; após a correção, cada tentativa recusada aguarda cerca de 0,8 segundo antes da resposta. O terceiro foi a falta de cabeçalhos de segurança no sistema publicado, como o que impede que as páginas sejam abertas dentro de outro site; esses cabeçalhos foram adicionados, e o que informava a tecnologia utilizada foi removido.

Após as correções, os mesmos testes foram executados novamente. No navegador foi incluída a verificação do limite de tamanho dos campos. A única diferença restante no sistema publicado decorreu de um erro no próprio roteiro de teste, que consultou uma rota com um método que ela não aceita; com o método correto, a rota recusou o acesso, como esperado.

Em 7 de novembro de 2026 foi realizada uma segunda rodada de testes no banco de teste, voltada a situações que a primeira não cobriu: ações simultâneas sobre a mesma execução, mais de um operador na mesma etapa, alteração de cadastros durante uma execução, quantidades com casas decimais, execuções que atravessam a meia-noite, textos com o tamanho máximo e caracteres especiais, telas de celular e tablet e sessão expirada. Foram feitas 44 verificações, e uma situação revelou falha: quando dois operadores executavam a mesma etapa e um deles registrava a baixa, a execução do outro permanecia aberta em uma etapa já concluída, sem possibilidade de ser finalizada. A correção passou a encerrar essas execuções no momento da baixa, e o novo teste confirmou o comportamento, inclusive com ações enviadas ao mesmo tempo pelos dois operadores.

7.2 Testes do Painel de Gestão à Vista e das Melhorias de Segurança

Em 9 de novembro de 2026 foram testados o painel de gestão à vista, a geração da chave da ilha pelo painel e a política de segurança de conteúdo. Os testes foram feitos com roteiros automatizados no navegador, sobre o sistema compilado e um banco de dados de teste, e repetidos no sistema publicado. A Tabela 2 resume os resultados no banco de teste.

Tabela 2 – Resultados dos Testes do Painel e da Segurança

Item testado	Verificações aprovadas
Painel de gestão à vista	29 de 29
Atualização a cada cinco segundos e indicação de desconexão	5 de 5
Geração da chave da ilha pelo painel	24 de 24
Política de segurança de conteúdo em todas as páginas	22 de 22

Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Na primeira execução do teste da política de segurança de conteúdo, a página de endereço não encontrado, fornecida pelo *framework*, teve um estilo bloqueado pela própria política. Foi criada uma página própria, em português, e o teste foi repetido sem bloqueios. Na revisão das imagens do painel, também foram corrigidos textos sobrepostos nos quadros dos postos.

No sistema publicado, foi executado um ciclo completo de apontamento com uma ordem de teste: início, pausa com motivo, retomada e baixa. O painel acompanhou cada registro sem ser recarregado, entre 3,5 e 8,4 segundos depois, quando a atualização ainda ocorria a cada quinze segundos. Após a redução do intervalo para cinco segundos, a pausa registrada na ilha apareceu no painel 1,4 segundo depois, na medição feita no banco de teste. No sistema publicado também foram conferidas a indicação de televisor sem comunicação, a desativação e a reativação do aparelho e a exportação dos indicadores com a política de segurança ativa.

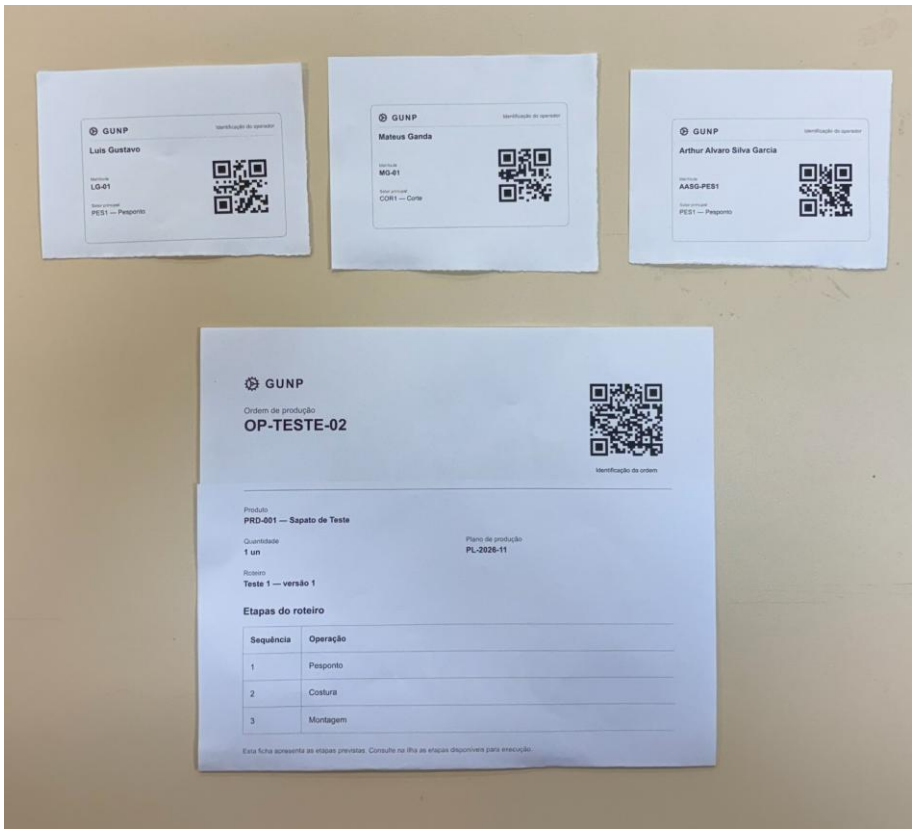
7.3 Ensaio com Leitor Físico e Material Impresso

Em 10 de novembro de 2026, a equipe realizou um ensaio do ciclo de apontamento no sistema publicado, em uma sala de aula da UNIP, com dois computadores: um operando a ilha de apontamento, com um leitor de QR Code conectado pela porta USB, e outro exibindo o painel de gestão à vista, no papel do televisor do setor. Os crachás dos três integrantes e a ficha da ordem de teste foram impressos em papel A4, na escala de 100%, como mostra a Figura 24.

O leitor identificou os operadores pela leitura do crachá impresso e selecionou a ordem pela leitura da ficha, sem digitação, como mostram as Figuras 25 e 26. Em

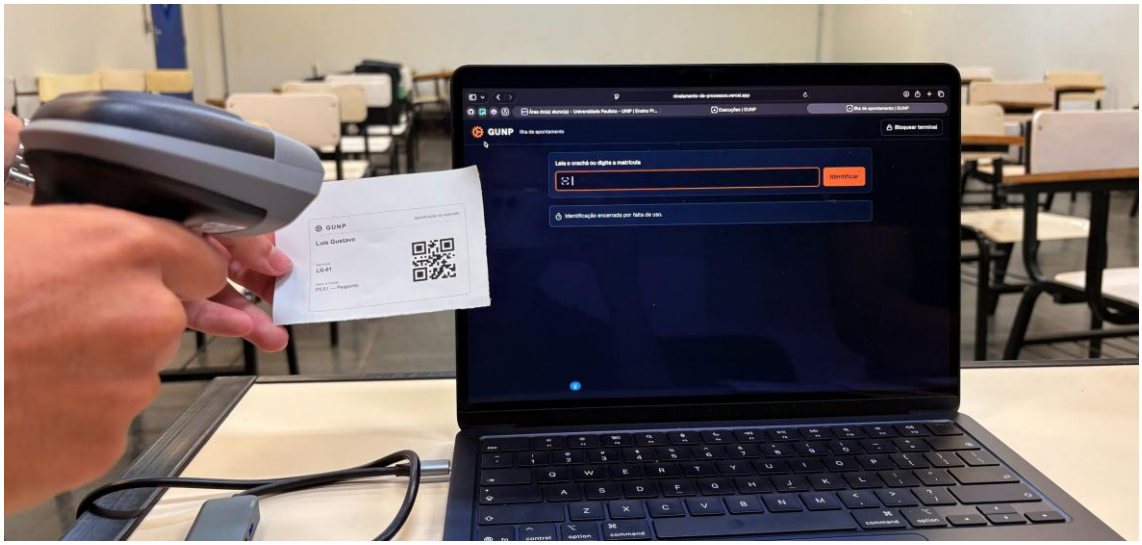
seguida, dois operadores iniciaram a mesma etapa da ordem no mesmo posto e pausaram suas execuções; um deles retomou a execução e registrou a baixa. O painel de gestão à vista acompanhou cada mudança de situação do posto, apresentada nas Figuras 27 a 29: em execução, pausado com o motivo informado e livre após a baixa. Conforme a regra descrita na seção 6.6, a baixa encerrou no mesmo instante a execução pausada do outro operador, o que foi confirmado nos registros do banco de dados.

Figura 24 – Crachás dos Operadores e Ficha da Ordem Impressos



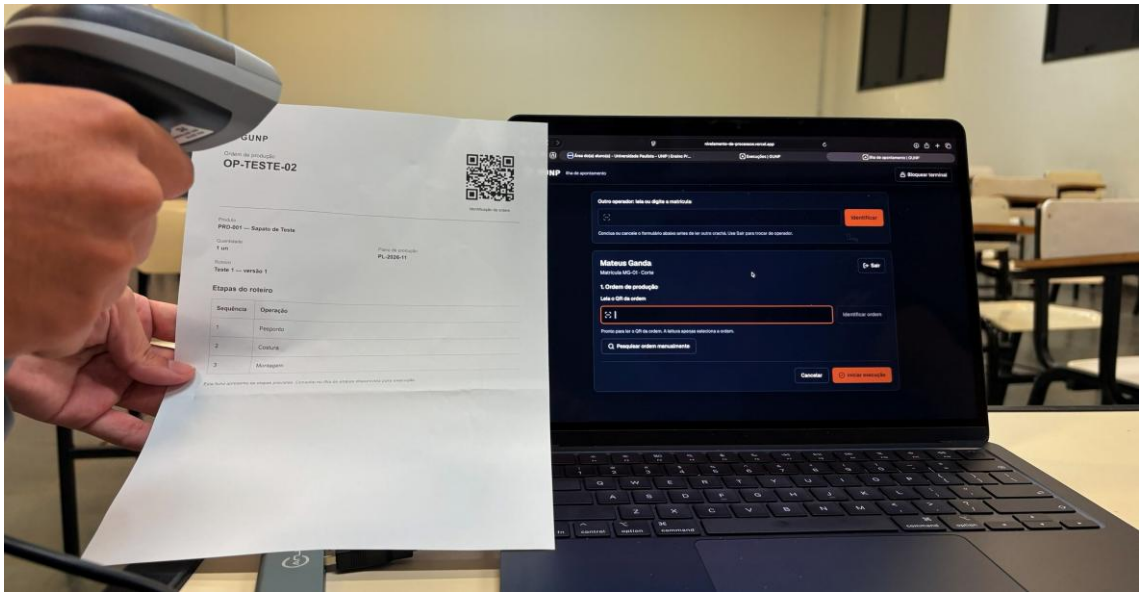
Fonte: Os autores (2026).

Figura 25 – Leitura do Crachá com o Leitor de QR Code



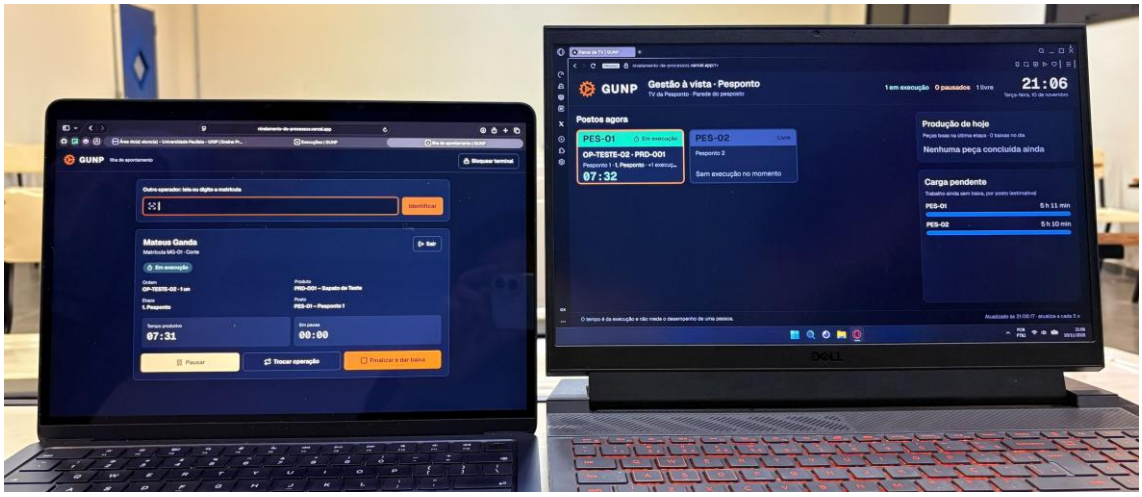
Fonte: Os autores (2026).

Figura 26 – Leitura da Ficha da Ordem com o Leitor de QR Code



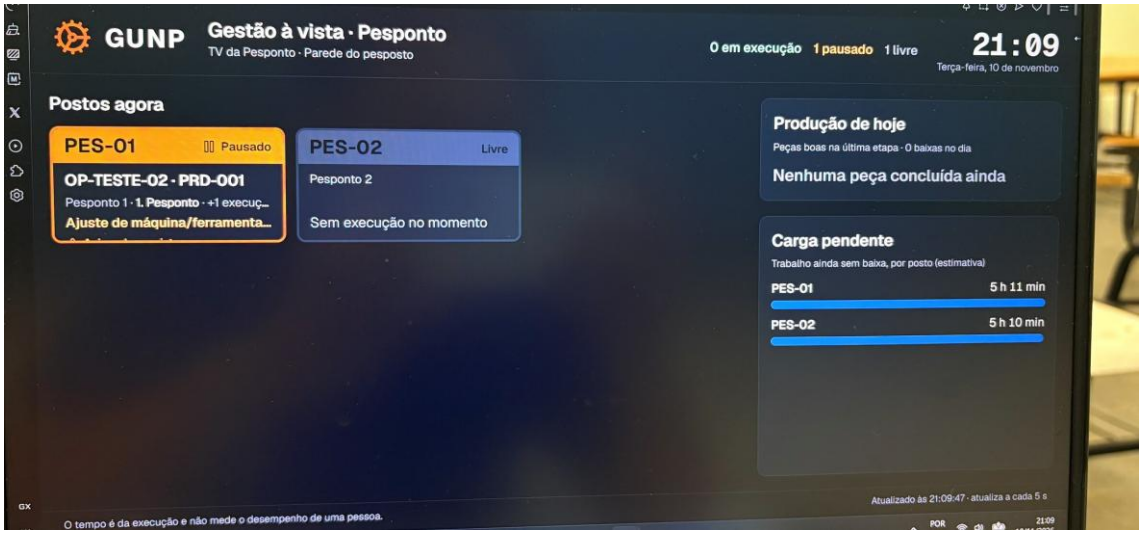
Fonte: Os autores (2026).

Figura 27 – Ilha de Apontamento e Painel de Gestão à Vista Durante a Execução



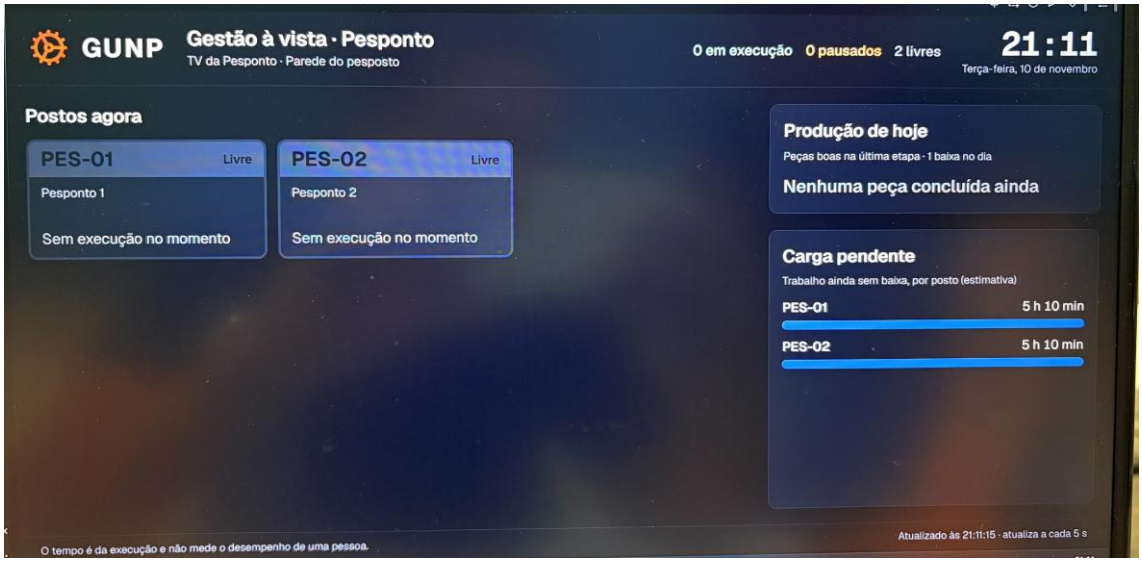
Fonte: Os autores (2026).

Figura 28 – Painel de Gestão à Vista com o Posto Pausado e o Motivo da Pausa



Fonte: Os autores (2026).

Figura 29 – Painel de Gestão à Vista Após a Baixa da Etapa



Fonte: Os autores (2026).

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve como objetivo desenvolver um sistema web para o gerenciamento do nivelamento de processos em linhas de produção. O sistema desenvolvido reúne, em um único ambiente, o cadastro dos produtos, das operações, dos roteiros e dos recursos produtivos, o planejamento das ordens de produção, o apontamento das execuções no chão de fábrica e a consulta dos indicadores, e está publicado e em funcionamento.

Os objetivos específicos foram atendidos da seguinte forma:

- as etapas do processo foram organizadas em roteiros com controle de versão;
- os cadastros foram implementados com inativação em vez de exclusão;
- o andamento das ordens de produção é registrado em cada etapa, com as quantidades boa, de retrabalho e de refugo informadas na baixa;
- os tempos produtivos e de pausa são calculados a partir dos eventos registrados, com o motivo de cada pausa;
- a carga pendente de cada posto é estimada a partir do tempo padrão;
- as informações são apresentadas na tela de indicadores, no acompanhamento das execuções e no painel de gestão à vista.

Em relação ao problema de pesquisa, que buscava compreender como um sistema web pode auxiliar no gerenciamento e no nivelamento de processos em linhas de produção, os resultados obtidos mostram que a ferramenta contribui ao tornar visível onde o trabalho está concentrado e em quais etapas o tempo real se afasta do tempo padrão. Dessa forma, o gestor passa a contar com informações registradas no próprio chão de fábrica para apoiar suas decisões. No entanto, essas informações apoiam a análise do gestor e não comprovam por si só a existência de um gargalo, pois o sistema não registra a jornada nem a disponibilidade de cada posto. Da mesma forma, a redução de gargalos e de desperdícios só poderá ser afirmada após o uso do sistema em uma linha de produção real, com medições antes e depois da sua adoção.

Os testes funcionais e as verificações realizadas no banco de teste e no sistema publicado confirmaram o funcionamento das regras de negócio e revelaram falhas que foram corrigidas, como a ausência de limite de tamanho nos textos, a execução que permanecia aberta após a baixa feita por outro operador e a página de endereço não encontrado bloqueada pela política de segurança.

Como limitações, destacam-se três pontos:

- o sistema foi avaliado com dados fictícios e de teste, sem uso contínuo em uma empresa;
- os tempos dependem dos registros feitos pelos operadores na ilha, e uma execução esquecida aberta altera os tempos até ser encerrada;
- existe um único perfil de usuário, o de administrador, e o cadastro de usuários e a troca de senha ainda não possuem tela.

Como trabalhos futuros, propõe-se a integração com a Internet Industrial das Coisas (IIoT), por meio de sensores instalados nas máquinas para a contagem automática de peças e a detecção remota de paradas, o que reduziria a dependência do apontamento manual e tornaria os tempos mais precisos. Também se sugerem:

- o registro da jornada e da disponibilidade dos postos, para que a capacidade possa ser comparada com a carga;
- a criação de perfis de usuário com permissões diferentes, como o de supervisor;
- a validação do sistema em uma linha de produção real, com a medição dos seus efeitos sobre o fluxo produtivo.

REFERÊNCIAS

BOYER, Stuart A. **SCADA: supervisory control and data acquisition.** 4. ed. Research Triangle Park: ISA, 2010.

GROOVER, Mikell P. **Automação industrial e sistemas de manufatura.** 3. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.

INTERNATIONAL SOCIETY OF AUTOMATION. **ISA-95 series of standards**: enterprise-control system integration. Research Triangle Park: ISA, [2026]. Disponível em: https://www.isa.org/standards-and-publications/isa-standards/isa-95-standard. Acesso em: 11 nov. 2026.

INTERNATIONAL TELECOMMUNICATION UNION. **Recommendation ITU-T Y.4000/Y.2060**: overview of the Internet of things. Genebra: ITU, 2012. Disponível em: https://www.itu.int/rec/T-REC-Y.2060-201206-I. Acesso em: 09 nov. 2026.

KLETTI, Jürgen (ed.). **Manufacturing execution system – MES.** Berlin: Springer, 2007.

KRAJEWSKI, Lee J.; MALHOTRA, Manoj K.; RITZMAN, Larry P. **Administração de produção e operações**. 11. ed. São Paulo: Pearson, 2017. E-book. Disponível em: https://plataforma.bvirtual.com.br. Acesso em: 09 nov. 2026.

LAUDON, Kenneth C.; LAUDON, Jane P. **Sistemas de informação gerenciais.** 11. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2014.

MDN WEB DOCS. **Utilizando políticas de segurança de conteúdo**. [*S. l.*]: Mozilla, 10 abr. 2026. Disponível em: https://developer.mozilla.org/pt-BR/docs/Web/HTTP/Guides/CSP. Acesso em: 09 nov. 2026.

OHNO, Taiichi. **O sistema Toyota de produção: além da produção em larga escala.** Porto Alegre: Bookman, 1997.

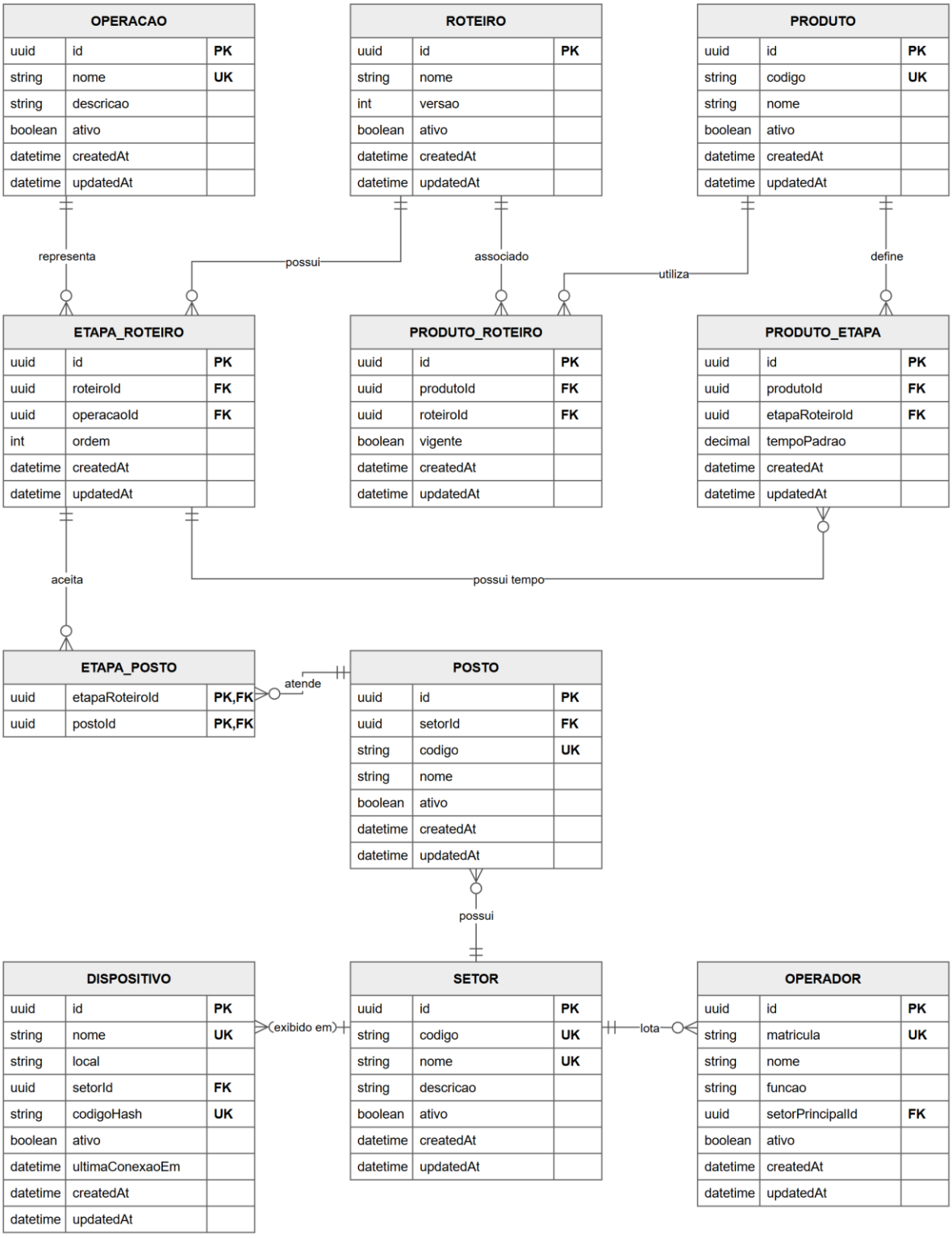
PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. **Engenharia de software**: uma abordagem profissional. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 2020.

SLACK, Nigel; BRANDON-JONES, Alistair; JOHNSTON, Robert. **Administração da produção.** 8. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

APÊNDICE A – DIAGRAMA ENTIDADE-RELACIONAMENTO EM DUAS PARTES

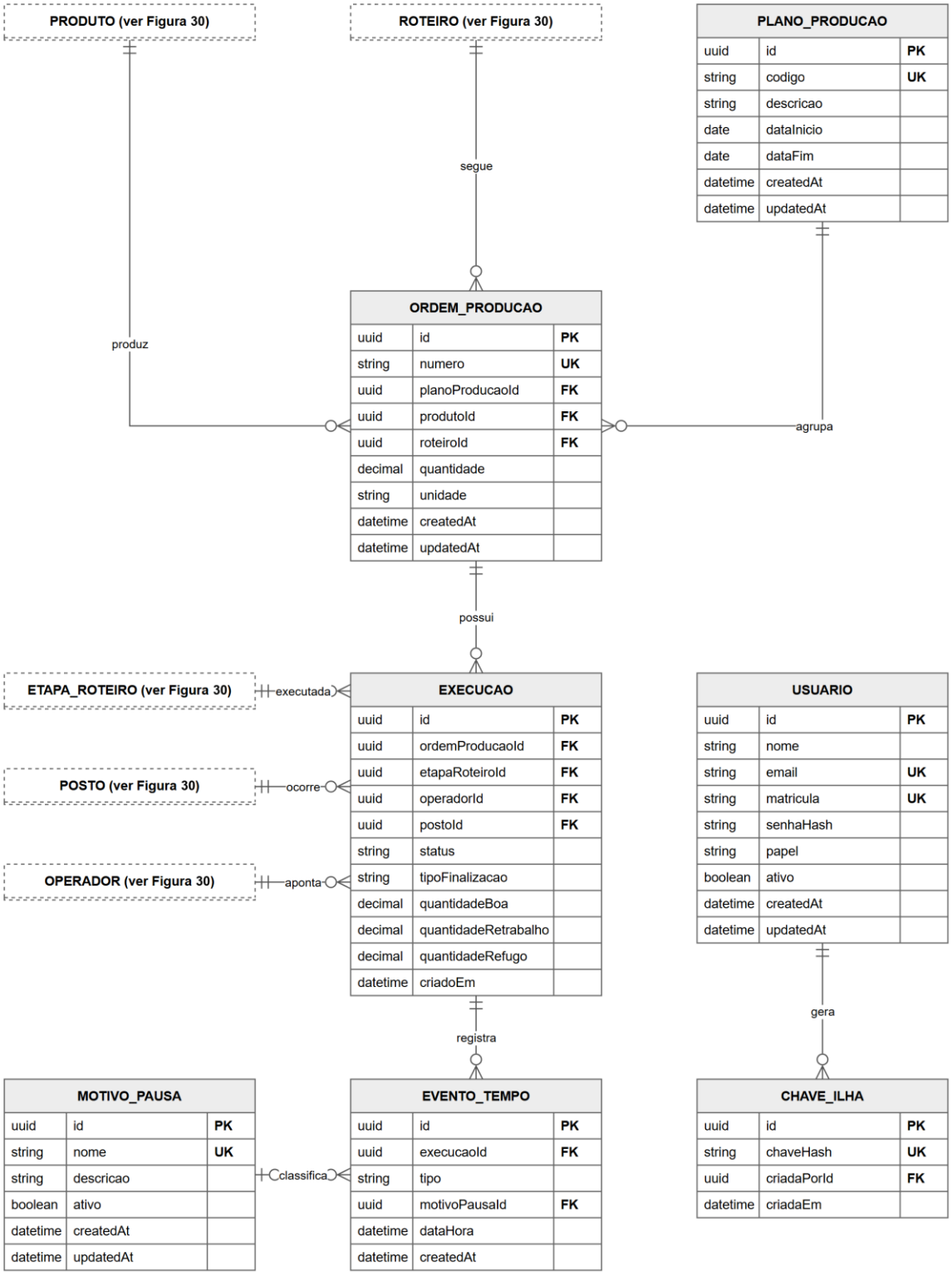
Este apêndice apresenta o diagrama entidade-relacionamento da Figura 9 dividido em duas partes, para facilitar a leitura. A Figura 30 reúne os cadastros e os roteiros, e a Figura 31 reúne o planejamento, a execução e o acesso. As tabelas indicadas com borda tracejada na Figura 31 estão detalhadas na Figura 30.

Figura 30 – Diagrama Entidade-Relacionamento, Parte 1: Cadastros e Roteiros



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).

Figura 31 – Diagrama Entidade-Relacionamento, Parte 2: Planejamento, Execução e Acesso



Fonte: Elaborado pelos autores (2026).